

国内图书分类号：TP309.7

密级：公开

国际图书分类号：621.39

西南交通大学 研究生学位论文

基于像素排序分类预测的加密图像 可逆信息隐藏算法研究

年 级_____2017_____

姓 名_____姜月英_____

申请学位级别_____硕 士_____

专 业_____电子与通信工程_____

指 导 老 师_____陈 帆_____

二零二零年五月

Classified Index: TP309.7

U.D.C: 621.39

Southwest Jiaotong University

Master Degree Thesis

RESEARCH ON REVERSIBLE DATA HIDING
ALGORITHM IN ENCRYPTED IMAGES
BASED ON PREDICTION OF PIXEL
SORT AND CLASSIFY

Grade: 2017

Candidate: Jing Yueying

Academic Degree Applied for: Master

Speciality: Electronics and Communications
Engineering

Supervisor: Chen Fan

May, 2020

西南交通大学硕士学位论文主要工作（贡献）声明

本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下：

1、结合块 mod256-块置乱加密与多级预测误差直方图平移算法，设计一种基于像素排序分类预测的加密图像可逆信息隐藏算法，以像素轮流预测并嵌入附加数据为基础，重点介绍了像素排序分类预测方法，详细描述了附加数据隐藏、附加数据提取及图像恢复的步骤。依据图像测试集的实验结果分析了预测方法的预测精确度，讨论了参数 EL 和附加数据嵌入率、预测误差比 PER 及 map 图长度 Q 之间的关系以及参数 T 对直接解密图像质量的影响，另外还和其它算法就附加数据嵌入率和直接解密图像质量进行了对比分析。

2、基于像素排序思想设计一种像素分类排序预测方法，依据块内相邻像素间相关性大的特点，将块内像素分为三类。基于此预测方法，设计一种基于像素分类排序预测的自适应加密图像可逆信息隐藏算法，并采用轮流嵌入模型将附加数据分别隐藏在三类像素中。依据实验仿真结果讨论了参数 EL 和像素预测精确度间的关系，并和第三章预测方法就预测误差比进行对比，分析了自适应算法的附加数据可嵌范围，另外和其它算法就直接解密图像质量进行了对比分析。实验结果表明，本章预测算法的预测精确度得到提高，进而增加了用于嵌附加数据的预测误差数目，从而使自适应算法的附加数据可嵌范围变大，同时得到了较好的直接解密图像质量。

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明。本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。

学位论文作者签名：姜月英

日期：2020.5.28

摘 要

随着网络和云计算的快速发展,云存储逐渐出现在人们的生活中,用户将图像加密上传至云端,云管理者在图像中嵌入标准标签等信息用于对云端图像管理,基于云中数据安全存储的需求,加密图像可逆信息隐藏(Reversible Data Hiding in Encrypted Image, RDH-EI)技术成为研究热点。本文采用块 mod256-块置乱加密算法保留相邻像素间相关性,并结合基于多级预测误差直方图平移的可逆信息隐藏算法,围绕像素预测精确度、附加数据嵌入率与直接解密图像质量,提出两种完全可逆的加密图像可逆信息隐藏算法,本文主要研究内容如下:

提出一种基于像素排序分类的 RDH-EI 算法。在本算法图像加密阶段,采用基于块的 mod256-块置乱算法,得到加密图像;附加数据隐藏阶段,首先对加密图像进行分块并对块内像素进行升序排序,然后采用块内像素分类预测得到块内像素的预测值,最后用多级预测误差直方图平移和轮流预测嵌入模型在图像中嵌入附加数据。实验结果表明,该算法能无误提取附加数据并无损恢复原始图像;采用排序分类预测方法有效提高了像素预测精确度,且 $EL=4$ 时附加数据嵌入率可达 0.92bpp,优于现有的同类算法,同时有较好的直接解密图像质量。

提出一种基像素分类排序预测的自适应 RDH-EI 算法。基于像素排序思想,设计像素分类排序预测方法,该方法将像素分为三类,并根据被预测像素与排序后像素的最大值最小值间的差值和参数 EL 之间的大小关系,对被预测像素设计不同预测方法。在此基础上提出了自适应算法,并在嵌入附加数据时,采用轮流嵌入模型,分别在三类像素中嵌入附加数据。实验结果表明,采用像素分类排序预测,预测误差比得到了提高,进而使自适应算法有更大的附加数据可嵌范围, $EL=3$ 时 lena 图像附加数据可嵌范围为[0,1.58bpp],且相比于其它算法有较好的直接解密图像质量。

最后,为验证所提算法的可行性与有效性,选择基于像素排序分类预测的加密图像可逆信息隐藏算法,设计 GUI 仿真系统,直观演示并验证算法。

关键词:可逆信息隐藏;图像加密;像素排序分类;像素预测

Abstract

With the rapid development of network and cloud computing, cloud storage gradually appears in people's lives. Users upload encrypted images to the cloud, and cloud managers embed data such as standard tags in images for image management of cloud. Based on the need for secure storage of data in the cloud, Reversible Data Hiding in Encrypted Image (RDH-EI) technology has become a research hotspot. In this thesis, the block mod256-block scrambling encryption algorithm is used to retain the correlation between adjacent pixels, and combined with reversible data hiding algorithm which based on multi-level prediction error histogram shifting, aroundding the pixel prediction accuracy, additional data embedding rate and direct decryption image quality, this thesis proposes two completely reversible encrypted image reversible data hiding algorithms. The main research contents of this thesis are as follows:

This thesis proposes the RDH-EI based on pixel sorting and classify. In the image encryption stage, the block mod256-block scrambling algorithm is used to obtain the encrypted image; in the additional data hiding stage, the encrypted image is first divided into blocks and sorted the pixels in the block with ascending order, then used the pixel classification prediction in the block to obtain the predicted value of the pixel in the block, finally the multi-level prediction error histogram shifting and the turn prediction embedding model are used to embed additional data in the encrypted image. Experimental results show that the algorithm can extract additional data without error and restore the original image without loss; the use of sorting classification prediction method effectively improves the accuracy of pixel prediction, and the additional data embedding rate can reach 0.92bpp when $EL = 4$, which is better than the existing similar algorithm, while directly decrypted the image quality is better.

This thesis proposes an adaptive RDH-EI algorithm based on pixel classify and sorting prediction method. Based on the idea of pixel sorting, a pixel classify sorting prediction method is designed. This method divides pixels into three types, and according to the magnitude relationship between the difference between the predicted pixel and the maximum and minimum values of the sorted pixels and the parameter EL , design different prediction methods for the predicted pixels. On this basis, an adaptive algorithm is proposed, when embedding additional data, an turn embedding model is used to embed additional data in three types of pixels. The experimental results show that using pixel classify sorting

prediction improved the prediction error ratio, so that the adaptive algorithm has a larger range of additional data embedding, and the quality of the direct decryption image is also better than other algorithms.

Finally, in order to verify the feasibility and effectiveness of the proposed algorithm, the encrypted image reversible data hiding algorithm based on pixel sort classify prediction is selected, a GUI simulation system is designed to demonstrate and verify the algorithm intuitively.

Keywords: Reversible data hiding; Image encryption; Pixel sort and classify; Pixel prediction

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景和意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 基于非对称加密的可逆信息隐藏.....	3
1.2.2 联合的加密图像可逆信息隐藏算法.....	3
1.2.3 可分离的加密图像可逆信息隐藏算法.....	4
1.3 论文主要内容与章节安排.....	6
第 2 章 加密图像可逆信息隐藏算法理论基础.....	8
2.1 加密算法.....	8
2.1.1 异或加密.....	8
2.1.2 mod256 加密.....	10
2.1.3 置乱加密.....	11
2.1.4 块 mod256-块置乱加密.....	12
2.2 可逆信息隐藏方法.....	15
2.2.1 直方图修改算法.....	15
2.2.2 预测误差直方图平移算法.....	16
2.3 RDH-EI 算法的主要评价指标.....	18
2.4 像素预测方法介绍与分析.....	19
2.5 本章小结.....	21
第 3 章 基于像素排序分类预测的加密图像可逆信息隐藏算法.....	22
3.1 基于 POCP 的 RDH-EI 算法描述.....	22
3.1.1 POCP 方法介绍与分析.....	22
3.1.2 图像加密.....	24
3.1.3 附加数据隐藏.....	25
3.1.4 附加数据取与图像恢复.....	28
3.1.5 图像解密.....	30
3.2 结果对比分析.....	31
3.2.1 POCP 预测方法分析.....	31
3.2.2 附加数据嵌入率对比分析.....	33
3.2.3 解密图像质量分析.....	35
3.3 本章小结.....	37
第 4 章 基于像素分类排序预测的自适应加密图像可逆信息隐藏算法.....	38

4.1 基于 PCSP 的可逆信息隐藏算法描述.....	38
4.1.1 附加数据嵌入.....	38
4.1.2 附加数据提取与图像恢复.....	40
4.2 基于 PSCP 的自适应 RDH-EI 算法介绍.....	42
4.2.1 图像加密与解密算法.....	42
4.2.2 附加数据隐藏.....	42
4.2.3 附加数据提取与图像恢复.....	44
4.3 结果对比分析.....	45
4.3.1 PCSP 方法预测精确度分析.....	45
4.3.2 附加数据嵌入率分析.....	47
4.3.3 解密图像质量对比分析.....	49
4.4 本章小结.....	50
第 5 章 仿真系统设计与实现.....	51
5.1 仿真系统功能设计.....	51
5.2 仿真系统使用说明.....	51
5.2.1 图像加密系统.....	52
5.2.2 信息隐藏系统.....	53
5.2.3 信息提取与图像恢复系统.....	54
5.3 本章小结.....	55
总结与展望.....	56
致谢.....	58
参考文献.....	59
攻读硕士期间发表的论文及科研成果.....	64

第 1 章 绪论

本章简要介绍了可逆信息隐藏算法的研究背景和意义, 以及加密图像可逆信息隐藏算法的研究历程与现存的问题, 对加密图像可逆信息隐藏算法的现状深入分析并简要分类, 主要介绍了加密后腾出空间算法及其应用场景, 并说明了本文主要研究基于预测误差直方图平移的加密图像可逆信息隐藏算法, 同时对本文的章节内容简要说明。

1.1 研究背景和意义

随着计算机网络快速发展与普及, 人们将大量多媒体信息如数字图像、视频、音频、文档等上传到各种存储平台, 这些给生活带来了极大的便利, 同时也给黑客和不法分子带来可乘之机。由于存储的多媒体信息涉及到用户隐私, 如果被篡改或者泄露, 可能会给用户带来不可挽回的损失, 例如, 2018 年 Facebook 被先后曝出两起信息泄露事件, 3 月份被一家数据分析公司窃取 5000 万用户信息, 9 月份又被黑客攻击导致 3000 万用户信息泄露, 这两起信息泄露事件表明通过网络存储到各平台上的用户信息, 仍然存在安全问题。因此, 在网络科技发展的同时, 如何保证用户信息安全是当今时代亟需解决的问题之一。

以密码学为基础的加密技术是一种广泛应用的信息安全手段^[1]。加密技术通过密码算术对数据进行转化, 将数字图像、视频等多媒体信息转化为看不到原始信息的乱码, 即密文, 从而实现对多媒体信息的保护。但是加密技术在版权保护和隐私保护方面存在致命弱点^[2], 一方面, 由于加密后的信息是乱码, 在传输过程中容易引起攻击者注意, 从而被截获并被攻击, 导致密文被篡改或密文被解密, 对多媒体信息造成一定的影响; 另一方面, 密文信息被解密后, 多媒体信息就变为明文, 任何人都看得到, 可能会被非法使用或传播, 这时加密技术却无法追踪多媒体信息的去处, 且无法对多媒体信息进行认证, 比如无法通过加密技术对版权认证, 也就是说, 在密文信息被解密后, 加密技术就失去了对多媒体信息的保护作用^[2]。为了更好的对多媒体信息保护, 同时弥补加密技术存在的缺陷, 另一种信息安全技术即信息隐藏技术得到了研究者的关注, 成为研究热点。

信息隐藏技术区别于传统的加密技术, 它利用载体数据中具有随机特性的冗余部分, 将多媒体信息隐藏在载体中, 由于人类视觉效应, 看不出载体中是否隐藏多媒体信息, 因而通过公开的明文载体传输多媒体信息, 不会引起攻击者的注意, 达到保护多媒体信息的目的。信息隐藏技术依据隐藏的多媒体信息种类不同会产生不同的作用, 比如, 若在载体中隐藏的多媒体信息是和载体相关的, 如数字签名, 会对载体的知识

产权起到保护作用,可防止攻击者对其进行数据跟踪和非法拷贝^[3];若在载体中隐藏的是其它多媒体信息,如军事通信,会对多媒体信息起到保护作用,实现秘密通信。随着时代的发展,各种需求不断出现,比如在医学图像中的应用,在医学图像中嵌入标签等信息用于对医学图像的管理和搜索,但是需要无误提取信息的同时医学图像能无损恢复,才能准确的诊断出病情,在其它应用场景中也有同样的需求,基于这种需求,学者提出了可逆信息隐藏技术(reversible data hiding, RDH)。可逆信息隐藏技术利用载体数据的冗余性将信息隐藏在载体中,能无误提取信息同时载体可以无损恢复,即保证了信息安全性,同时也能够实现对图像的管理和搜索,在法律认证、医学图像等领域得到了广泛应用。

在大数据和云计算的背景下,更多企业或个人选择将大量文件存储在云平台,达到节约本地空间的目的。然而随着科技的发展,存在云端文件依然存在被窃取的可能性,如 2014 年, Snapchat 私密内容在网络上传播, 数万名用户照片被曝光,给用户造成了严重影响。为了保护隐私,更多用户选择将图像加密后上传到云端,而云管理者在加密图像中嵌入用户信息,如姓名、IP 地址、上传日期等,用于更好的对图像进行管理、搜索等,基于云端数据的安全需求,加密图像可逆信息隐藏算法(RDH-EI)的研究就变得有意义了。RDH-EI 技术将加密技术和可逆信息隐藏技术相结合,两种技术相互补充,使信息安全性达到了理论上的最高级别^[3],不仅保护了信息的安全性,同时也可以实现对数字知识版权的保护以及对图像动态的监察,更好的应用于更多的领域。

加密图像可逆信息隐藏是在加密图像中嵌入附加数据,无误提取附加数据的同时原始图像可以无损恢复的一种技术。常用的加密技术可分为两大类:对称加密和非对称加密,对称加密又称为共享密钥加密,在发送端和接收端使用相同的密钥加密和解密;非对称加密称为公钥加密,密钥分为公开密钥和保密密钥^[4],分别在发送端和接收端加密和解密。由于非对称加密技术的加密速度较慢,因而本课题的研究主要基于对称加密技术。现有的基于对称加密的可逆信息隐藏算法有很多,但依然存在一些问题:1) 溢出 map 图过大,占用的空间多;2) 附加数据嵌入率较低;3) 直接解密图像质量较差,基于上述的问题,本课题针对对称加密图像可逆信息隐藏算法展开研究。

1.2 国内外研究现状

加密图像可逆信息隐藏算法根据加密算法的不同可分为两大类:基于非对称加密的 RDH 算法和基于对称加密的 RDH 算法,由于非对称加密技术的复杂度较高且加密速度慢,因而本文主要研究基于对称加密技术的 RDH 算法。基于对称加密的可逆信息隐藏算法依据附加数据提取和图像恢复是否能相互独立,可分为联合的 RDH-EI 算法

和可分离的 RDH-EI 算法,而可分离的 RDH-EI 算法根据图像加密是否对图像预处理留出隐藏附加数据的空间,分为加密前预留空间(vacating room before encrypted,VRBE)的 RDH-EI 算法和加密后腾出空间(vacating room after encrypted,VRAE)的 RDH-EI 算法。每类算法都有自己的优缺点和应用场景,联合算法附加数据嵌入率低,要同时拥有加密密钥和嵌入密钥才能提取信息和恢复图像;加密前预留空间算法附加数据嵌入率高,但图像拥有者要为附加数据嵌入者工作,即加密前对图像预处理,而实际应用中图像拥有者只需对图像加密,因而不符合实际需要^[24];而加密后腾出空间算法操作简单,且可以解决联合算法和加密前预留空间算法存在的问题,符合实际应用,因而本文对该类算法重点介绍。

1.2.1 基于非对称加密的可逆信息隐藏算法

对称加密的 RDH 算法使用相同密钥加密解密图像,增加了密钥管理难度,因此学者提出非对称加密 RDH 算法,利用其加密算法自身特性嵌入附加数据。2014 年,Chen[5]首次提出基于 Paillier 加密的 RDH-EI 算法。随后,Shiu 等[6]对[5]算法改进,利用误差扩展嵌入附加数据,降低了[5]算法的计算复杂度。另外,[7-12]也是基于 Paillier 加密的 RDH 算法,[13-15]是基于 R-LWE 加密的 RDH 算法,[16]是基于秘密共享加密的 RDH 算法。非对称加密算法安全性高,但嵌入附加数据耗时长,时间复杂度较高,而对称加密算法操作简单且耗时短,相比非对称加密,对称加密更适用于用户端图像加密。

1.2.2 联合的加密图像可逆信息隐藏算法

联合 RDH-EI 算法[17-28]的附加数据提取和图像恢复不能相互独立。2011 年,Zhang 首次提出加密图像可逆信息隐藏算法[17],用户基于加密密钥按位异或(bitwise XOR)对原始图像加密,附加数据隐藏者将加密图像分为大小相等的图像块,根据隐藏密钥翻转图像块中一半像素的 3 LSB(Least significant bit)嵌入 1bit 附加数据,接收者收到含附加数据的加密图像后,利用加密密钥可得到与原始图像相似的解密图像。根据隐藏密钥,接收者利用一个波动函数计算像素的波动值,从解密图像中提取附加数据同时恢复原始图像。由于每个图像块中只能隐藏 1bit 附加数据,该算法附加数据嵌入率很低,此外,该算法利用波动函数对附加数据提取同时恢复图像,由于文献中的波动函数忽略了图像块的边界,使图像恢复出现错误,算法没有实现完全可逆。针对文献[17]中波动函数存在的问题,后续文献[18-24]提出了新的波动函数,附加数据嵌入率得到有效提高。2012 年,Hong 等对文献[17]中的波动函数和图像块恢复顺序进行改进,提出了基于边缘匹配的改进算法[18],相较于文献[17],[18]算法充分利用了图像块边缘

像素的相关性,降低了附加数据提取错误率。文献[19]通过全嵌入策略对[18]的附加数据嵌入率进行了提高。2015 年 Liao 的文献[21]提出了一个新的波动函数,根据块中像素的位置,决定用两个、三个或四个相邻像素去计算块的复杂度,且运用文献[18]的边缘匹配,相比文献[18]附加数据提取错误率降低,且提高了附加数据嵌入率,最大可达 1bpp。2015 年,Young 等人的算法[22]在[17]和[18]的基础上改进。将每个块中像素分为两类,即可嵌像素和不可嵌像素,采用[17]的方法嵌入附加数据,在附加数据提取时,设计了新的波动函数,不仅利用了块内像素的相关性,还利用了相邻块之间的相关性,附加数据提取错误率明显降低,且由于改变的像素较少,解密图像质量也得到了极大提高。2016 年,Zhang 等的文献[24]对[17]的信息隐藏方法和波动函数进行进一步改进,提出基于交换/移位的联合 RDH-EI 算法,该算法基于数据交换和循环位移隐藏附加数据,在降低附加数据提取错误率的同时提高了附加数据嵌入率。2018 年,Qin 的[26]通过结合霍夫曼编码和游程编码对图像块做预处理,根据块的编码长度将块分为两个集合,对于编码长度较短的块采用游程编码压缩,编码长度较长的块对 LSB 位进行矩阵压缩,从而通过压缩腾出空间嵌入附加数据。该方法实现了高嵌入容量,而且图像质量很好,在一些情况下图像可以完全恢复。文献[27]是基于密钥调制的联合 RDH-EI 算法,文献[28]是基于 JPEG 图像的联合算法。

联合的 RDH-EI 算法结构简单,附加数据嵌入率较低,图像不能完全恢复,而提取附加数据的关键是波动函数。上述文献表明,波动函数准确度影响着附加数据提取错误率和解密图像质量,甚至导致不能无损恢复图像,这种现象在一些对图像质量要求较高的场合是不允许出现的,如医学图像,因而联合 RDH-EI 算法的应用受到限制。相对于联合算法,可分离算法能够无误提取附加数据 and 无损恢复原始图像,得到了广泛的关注和研究。

1.2.3 可分离的加密图像可逆信息隐藏算法

可分离的 RDH-EI 算法根据图像加密前是否对图像做预处理预留空间用于隐藏附加数据,可分为两大部分:加密前预留空间算法(VRBE)、加密后腾出空间算法(VRAE)。

(1) VRBE 算法

加密前预留空间算法是在加密前对图像做预处理实现空间预留,然后在对处理后图像加密,这类算法大多采用图像压缩的方法预留空间。2013 年, Ma 等人的文献[29]首次提出了加密前腾出空间的可逆信息隐藏算法,通过像素复杂度计算将图像分为两部分即纹理部分和平滑部分,纹理部分且放在前面,平滑部分放在后面,对图像进行重组。将纹理部分的最低位平面通过[30]的算法嵌入到平滑部分,从而预留出空间并采用位替换的方式将附加数据嵌入纹理部分的最低位平面。和之前的算法相比,文献[29]算法可以实现完全可逆性,且嵌入率可达 0.5bpp。随后 Zhang 等人的[31]提出根据像素

间相关性对像素估计,并将像素分为两类 A、B,用 B 类像素对 A 类像素估计,采用 AES 标准加密 B 类像素,并设计特殊的加密方法加密估计误差,通过估计误差直方图平移隐藏附加数据,该算法实现了完全可逆性。Xu 等人的[32]依据插值算法用采样像素预测非采样像素,并用流密码对采样像素加密,设计特殊的加密模型加密非采样像素的插值误差,通过插值误差直方图平移和差值扩展技术嵌入附加数据,文献[32]的算法可以实现完全的可逆,且直接解密图像质量较好。文献[33]提出采用补丁级稀疏表示在加密图像中嵌入附加数据,通过稀疏编码在原始图像中预留空间,并将残留误差嵌入到原始图像中,极大的提高了附加数据嵌入容量。文献[34]提出基于二进制图像块的可逆信息隐藏算法,将低位平面嵌入到高位平面中,而空出的低位平面用于隐藏附加数据,由于是在多个低位平面嵌入附加数据,因而该算法的附加数据嵌入率较高。

VRBE 算法在加密前对原始图像预处理,预留出空间用于在加密图像中嵌入附加数据,该类算法实现较大的附加数据嵌入率,但是算法操作复杂,增加用户负担,且需要用户对原始图像预处理,而现实中用户只需对图像加密,因此这类算法在现实应用中受到限制^[24]。相比 VRBE 算法,VRAE 算法操作简单,计算量小,且可以解决 VRBE 算法存在的现实问题,可适用于更多的应用场景。

(2) VRAE 算法

2012 年,Zhang 的文献[37]提出了基于压缩密文数据的可分离的 RDH-EI 算法,用户根据加密密钥对原始图像进行全局异或加密,隐藏者对像素置乱并伪随机分组,通过压缩每组像素的 mLSBs 比特位腾出空间嵌入附加数据,最后对像素置乱恢复到原始位置,保证了附加数据的安全性。文献[37]首先实现了算法的可分离性,且能无误的提取附加数据,但是随着附加数据嵌入率的增加,算法不能实现完全可逆性可逆性,即不能无损恢复原始图像。2016 年,Qian 等人的文献[40]采用全局异或加密原始图像,根据相邻像素的位置关系将像素分为三组,并对组内像素置乱,通过对每组像素的 3LSB 位压缩腾出空间嵌入附加数据,采用波动函数提取附加数据并恢复图像,相比文献[37],[40]的附加数据嵌入率和直接解密图像质量都得到了提高。2016 年,Zhang 等人的文献[41]提出采用 AES 标准的 CBC 模式对原始图像进行块加密,通过修改 LSB 位隐藏附加数据,采用波动函数对图像进行恢复,该算法附加数据嵌入率低且不能实现完全可逆,。文献[37-41]属于基于密文压缩的可逆信息隐藏算法,该类算法的附加数据嵌入率较低,且不能完全实现可逆性,为了提高 RDH-EI 算法的附加数据嵌入率并实现算法的完全可逆性,学者提出将传统的可逆信息隐藏算法引入到加密像中如文献[42-51],提高了附加数据嵌入率且实现了算法的完全可逆性。

2016 年,Huang 等人的文献[42]首次提出将传统的可逆信息隐藏算法引入到加密图像中,而传统算法利用像素间相关性隐藏附加数据,因此文献[42]设计了新的加密框架,通过对同一图像块内像素采用相同流密码按位异或并对块置乱,该加密算法保留

了原始图像的局部相关性,但是[42]算法附加数据嵌入率过低。2018 年, Huang 的文献[43]在[42]的基础上,将加密图像分为两部分(将低 M 个位平面结合在一起,高 $8-M$ 个位平面结合在一起),分别在这两部分嵌入附加数据,和[42]相比附加数据嵌入容量增大,但直接解密图像质量有所下降,且随着 M 的增大,嵌入容量减小,直接解密图像质量增加。2018 年, Wu 等人的[44]提出了采用共享思想对图像进行加密,可以将一幅原始图像共享为 n 幅不同的加密图像,该加密方法保留了原始图像相关性,可以将传统的 RDH 引入加密图像中,但该加密方法,在云的应用上还存在一定的安全性(如果将共享图像放在同一个云上,就会有信息泄漏的可能性)。2018 年, Yi 的文献[47]提出基于参数控制的自适应 RDH-EI,采用块置乱和模 256 加密图像,设计棋盘预测模型,用块中 $1/4$ 像素去预测其余的 $3/4$ 像素,通过 bit 位替代嵌入附加数据。当参数为 1 时, lena 图像可嵌 0.7bpp,且能无损恢复原始图像,但是直接解密图像质量较差;参数为 255 时,最大可嵌 4.5bpp,但是原始图像不能完全恢复。文献[51]在[42]的框架下,采用 mod256 对图像加密,保留了块内像素间相关性,通过多级预测误差直方图转移隐藏附加数据。[51]对块内像素排序增加了相邻像素间相关性,选取最大值、最小值用于隐藏附加数据,用第二大(小)像素作为最大(小)像素的预测值,但是该算法嵌入率较低,一方面每个块内保留像素过多,另一方面可能产生溢出的块不用于嵌附加数据,使用于嵌附加数据的像素减少,导致总的附加数据嵌入率过低。另外,文献[52]是关于位替换隐藏信息的算法,文献[54]利用周围像素的均值实现了算法的可逆性。

由上述 RDH-EI 算法研究现状表明,相比 VRBE 算法的操作复杂、计算量大, VRAE 算法操作简单,因此应用范围更广。VRAE 算法基本可分为两类:基于密文压缩算法、基于传统 RDH 算法,基于密文压缩的 RDH-EI 算法附加数据嵌入率低且存在原始图像不能完全恢复的现象,而基于传统算法的 RDH-EI 算法能够无误提取附加数据同时无损恢复原始图像,可应用于云平台、医学图像、法律认证等对图像质量要求高的领域。但基于传统算法的 RDH-EI 算法也存在附加数据嵌入率低、直接加密图像质量差等问题,基于此,本文主要对基于传统算法的 RDH-EI 算法进行研究,确切的说,是对基于预测误差直方图平移的 RDH-EI 算法进行研究。

1.3 论文主要内容与章节安排

本文以基于预测误差直方图平移的 RDH-EI 算法为研究对象,并对预测算法的预测精确度、附加数据嵌入率、直接解密图像质量做深入研究分析,设计两种预测算法,并基于这两种预测算法提出两种 RDH-EI 算法,一是提出一种基于像素排序分类预测的加密图像可逆信息隐藏算法,该算法采用块 mod256-块置乱加密原始图像,设计像素排序分类预测方法对像素预测,采用轮流预测嵌入模型并通过预测误差直方图平移

在加密图像中嵌入附加数据。实验结果表明,该算法可以实现完全可逆性,且 $EL=4$ 时最大净嵌入率可达 0.92bpp ,同时能得到较好的直接解密图像质量。二是提出一种基于像素分类排序预测的自适应加密图像可逆信息隐藏算法。该算法设计一种像素分类排序预测方法,将像素分为三类,根据被预测像素与排序后像素的最大值最小值间的差值和参数 EL 之间的大小关系,对被预测像素设计预测方法。依据附加数据轮流嵌入模型,通过预测误差直方图平移分别在三类像素种嵌入附加数据,并在此基础上提出了自适应算法。实验结果表明,预测方法的预测精确度得到了有效提高,且自适应算法的附加数据可嵌范围可以达到 $[0,1.48\text{bpp}]$ 。在上面两个算法的基础上,全文的主要章节安排如下:

第一章绪论,首先介绍了加密图像可逆信息隐藏技术的研究背景及其存在的意义,然后依据加密算法对 RDH-EI 算法进行简要分类,并着重分析了基于传统算法的 RDH-EI 算法及其存在的优势和在现代社会中的应用场景,同时对本文的主要研究对象以及研究原因进行说明。

第二章加密图像可逆信息隐藏算法理论基础,主要介绍了几种经典的加密算法和可逆信息隐藏算法,并对这几种信息隐藏算法的优缺点以及加密算法的安全性进行了分析,同时对加密图像可逆信息隐藏算法的两个主要评价指标简要说明,最后分析了几种常用像素预测方法,且说明本文所要研究的像素预测方法内容。

第三章提出一种基于像素排序分类预测的加密图像可逆信息隐藏算法,首先详细介绍了本章设计的像素排序分组预测方法,然后对附加数据隐藏、附加数据提取等步骤进行详细描述,最后就附加数据嵌入率、直接解密图像质量、溢出位置图、预测精确度等方面对本章算法进行了对比分析。

第四章提出一种基于像素分类排序预测的自适应加密图像可逆信息隐藏算法,首先介绍了基于像素分类排序的可逆信息隐藏算法,然后对基于像素分类排序预测的自适应加密图像可逆信息隐藏算法的各个部分进行详细描述,最后针对自适应算法就预测误差精确度、附加数据可嵌范围、直接解密图像质量等性能方面进行了结果分析。

第五章仿真系统设计与实现,对第三章提出的 RDH-EI 算法设计 GUI 界面系统并通过 MATLAB 实现,该系统对第三章算法操作过程进行了演示,并得出算法的相关实验结果,证明了第三章算法的可行性。

最后,对本文算法的优势以及不足之处进行了总结,对还以后的工作进行展望,同时对这三年中帮助我的老师同学进行感谢。

第 2 章 加密图像可逆信息隐藏算法理论基础

本章介绍了加密图像可逆信息隐藏算法的理论基础知识,主要分为四部分:1)常用的图像加密算法,如异或加密、mod 加密等,并对其安全性简要分析;2)可逆信息隐藏算法,主要讨论了直方图平移、预测误差直方图平移等几种典型可逆信息隐藏算法;3)详细介绍 RDH-EI 算法评价指标,附加数据嵌入率和直接解密图像质量;4)分析几种常用的像素预测方法,说明本文所要研究的像素预测方法内容。下面对 RDH-EI 算法的理论基础进行介绍。

2.1 常用的图像加密算法

图像加密算法可通过改变像素值或改变像素位置实现。常用的对称加密算法主要有异或加密、置乱加密和 mod256 加密,随着研究的需要及对加密算法安全性考虑,研究者将这三种算法进行了组合,得到新的加密算法,如块异或-块置乱加密算法、块 mod256-块置乱加密算法,下面对这几种加密算法进行详细介绍。

2.1.1 异或加密

异或加密是用加密密钥生成流密码,并将流密码与原始图像像素进行异或得到加密图像。对于 256 级的大小为 $M \times N$ 的灰度图像 I ,每个像素可分为 8bit,对于像素 $I(i,j)$,其第 s 位可表示为 $I(i,j,s)$,如公式 2-1 所计算:

$$I(i,j,s) = \left\lfloor \frac{I(i,j)}{2^s} \right\rfloor \bmod 2, s = 0, 1, \dots, 7 \quad (2-1)$$

其中 i 表示像素所在的行, j 表示像素所在的列。

得到原始图像像素的 8bit 位后,根据加密密钥 key 可生成大小为 $M \times N$ 的 8bit 位伪随机序列 P ,将 $P(i,j)$ 与像素 $I(i,j)$ 异或得到加密像素 $E(i,j)$,最后得到加密图像 E ,公式 2-2 和公式 2-3 是具体的计算过程。

$$E(i,j,s) = I(i,j,s) \oplus P(i,j,s) \quad (2-2)$$

$$E(i,j) = \sum_{s=0}^7 E(i,j,s) \times 2^s \quad (2-3)$$

图 2-1 展示了 Lena 图像在加密前和加密后的图像变化,可以看出加密后的图像和噪声一样,人眼完全看不到原始图像内容,实现了保护图像内容的目的。

异或加密算法之所以能实现加密效果,主要是由于随机序列 P 是根据密钥随机产生的,没有任何规律,是分布均匀的,异或后得到的加密像素也就变得分布均匀,没

有保留原始图像的任何特征，而且大大削弱了原始图像像素间的相关性。图 2-2 展示

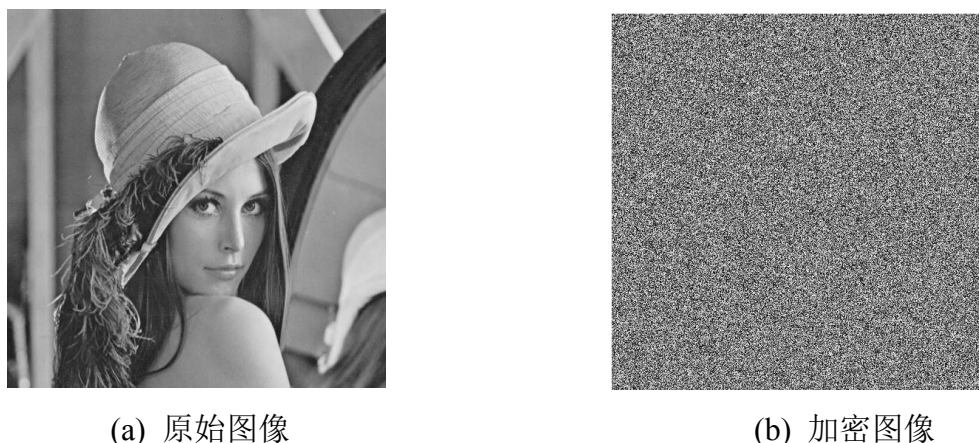


图 2-1 Lena 异或加密前后对比图

了能够呈现图像特征的直方图，其中图 2-2(a)是原始图像直方图，能看出原始图像像素值的大致分布，图 2-2(b)是加密图像直方图，和原始图像直方图相比，加密图像直方图像素值分布均匀，没有保留原始图像的任何分布特征，因而不能通过加密图像找到原始图像，说明异或加密算法是安全的，可以实现保护图像安全的目的。

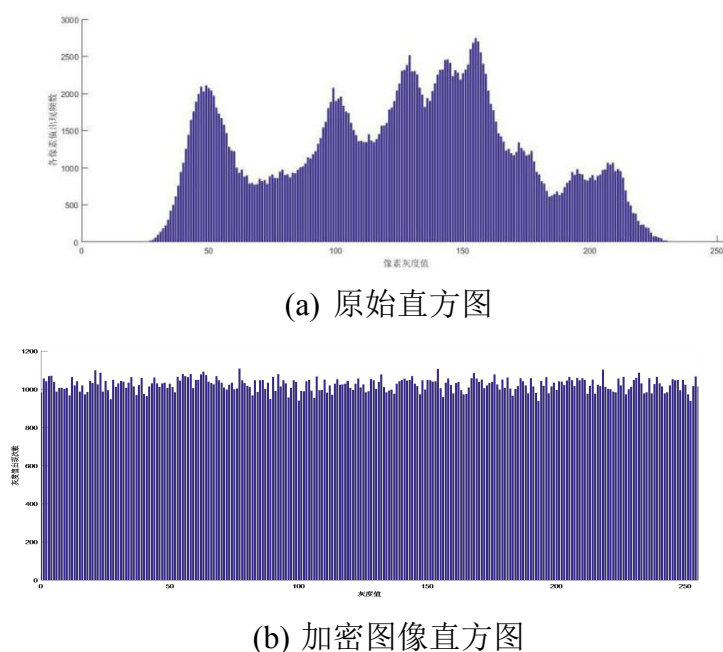


图 2-2 Lena 异或加密前后直方图对比

由于异或加密算法使用的是伪随机序列，因而全局异或加密是相对安全的加密算法，但是在一定的情况下也会存在安全问题，比如将用相同加密密钥加密的多张加密图像上传，只要图像的数量足够多，就可以根据加密图像将伪随机序列分析计算出来，因而上传的加密图像的数量影响着计算出的随机序列的精确度，上传的加密图像数量越多，原始图像被还原的可能性越大，考虑到图像安全，建议在加密时尽量用一个密

钥加密一张或几张图像，不要用一个密钥加密大量图像，尽量保证图像的安全性。

2.1.2 mod256 加密

mod256 加密算法属于加法同态加密，与异或加密算法相同的是，只有通过加密密钥才能对加密数据进行解密恢复，不同的是同态加密算法是直接对像素加减乘除一个数进行加密，而异或加密是对比特位异或操作加密的。对于一个大小为 $M \times N$ 的灰度图像 I ，像素的范围为 $[0, 255]$ ，根据加密密钥 key 产生一个和图像大小相同的随机矩阵 R ，将图像 I 与随机矩阵 R 相加再对 256 取模得到加密图像 E ，具体的加密过程如公式 2-4。

$$E(i, j) = (I(i, j) + R(i, j)) \bmod 256 \quad (2-4)$$

图像解密时将加密图像 E 与随机矩阵 R 相减再对 256 取模得到原始图像 I ，具体计算过程如公式 2-5。

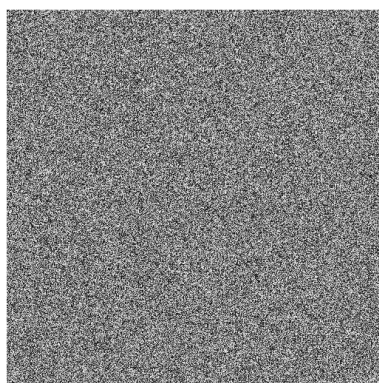
$$I(i, j) = (E(i, j) - R(i, j)) \bmod 256 \quad (2-5)$$

Mod256 加密是可以完全解密的，不存在边界点不可恢复的情况，比如原始像素 $I(i, j) = 255$ ，随机数 $R(i, j) = 1$ ，则加密后像素 $E(i, j) = 0$ ，解密时 $I(i, j) = (0 - 1) \bmod 256 = 255$ ；对于原始像素 $I(i, j) = 0$ ，随机数 $R(i, j) = 255$ ，则加密后像素 $E(i, j) = 255$ ，解密 $E(i, j) - R(i, j) = 0$ ，像素 $I(i, j) = 0 \bmod 256 = 0$ ，同理对于其它像素值也可以完全解密。

图 2-3 展示了 Lena 图像加密前后的变化，由图 2-3 可以看出加密图像完全看不出原始图像的任何内容。采用全局 mod256 加密的图像和采用全局异或加密的图像一样都可以保护图像安全性，由于都是采用随机序列进行的加密，因而 mod256 加密也会像异或加密一样存在安全性问题，建议尽量不要使用相同的密钥加密大量的图像。



(a) 原始图像



(b) 加密图像

图 2-3 mod256 加密效果图

2.1.3 置乱加密

用于图像的置乱加密主要是通过改变像素在图像中的位置实现的。常用的图像置乱主要有全局置乱、块位置置乱、块内像素置乱，置乱加密算法改变了像素位置，而像素值并未改变，因而原始图像的特征规律都在且可以通过加密图像找到原始图像，所以置乱加密算法在单独使用时并不安全。

Arnold 变换是典型的置乱加密算法，主要思想是对图像矩阵进行多次初等矩阵变换，打乱图像像素的位置，进而实现图像加密。Arnold 变换主要针对方形图像，对于矩形图像需要将其填充成方形矩阵。Arnold 变换有一个变换周期，这个周期关系着加密时像素位置变换的周期和解密时像素位置变换周期，对于不同大小的图像，变换的周期是不同的，对于大小为 $N \times N$ 的图像，其周期 T 如下表 2-1 所示：

表 2-1 不同大小的图像 Arnold 变换周期

N	2	4	6	12	25	64	128	256	512
T	3	3	12	12	50	48	96	192	384

假设 Arnold 变换的周期为 t_1 ，Arnold 逆变换的周期为 t_2 ，则 $T=t_1+t_2$ ，Arnold 变换是通过初等矩阵进行变换的，具体的计算过程如公式 2-6 所示：

$$\begin{pmatrix} i' \\ j' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & b \\ a & ab+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} \bmod N \tag{2-6}$$

其中 a 和 b 是可变的值，但是该矩阵要满足行列式值为 1，比如 $a=b=1$ ， (i,j) 表示像素所在的位置坐标， (i',j') 表示变换后的像素坐标，大小为 $N \times N$ 的灰度图像根据公式 2-5 对图像变换 t_1 次就可以得到加密图像。图 2-4 是 Lena 图像经过不同周期变化后的加密图像，由图 2-4(b-c)可以看出全局 Arnold 变换可以实现加密图像的效果。在 Arnold 逆变换中，只要将矩阵换为原始初等矩阵的逆矩阵即可，具体计算如公式 2-7。

$$\begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ab+1 & -b \\ -a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i' \\ j' \end{pmatrix} \bmod N \tag{2-7}$$

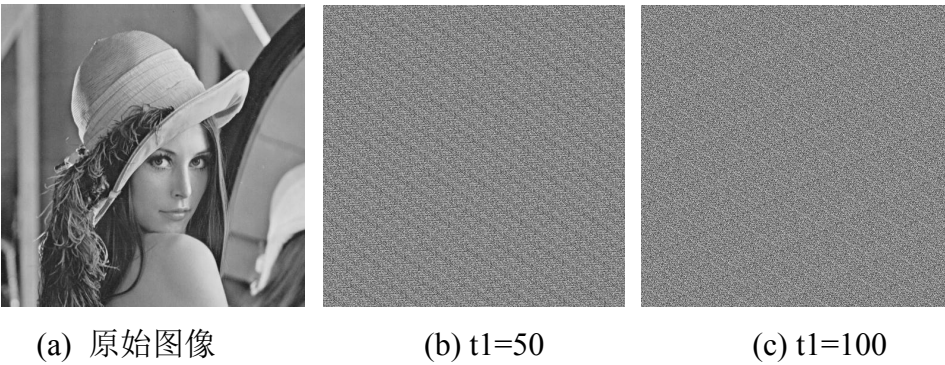
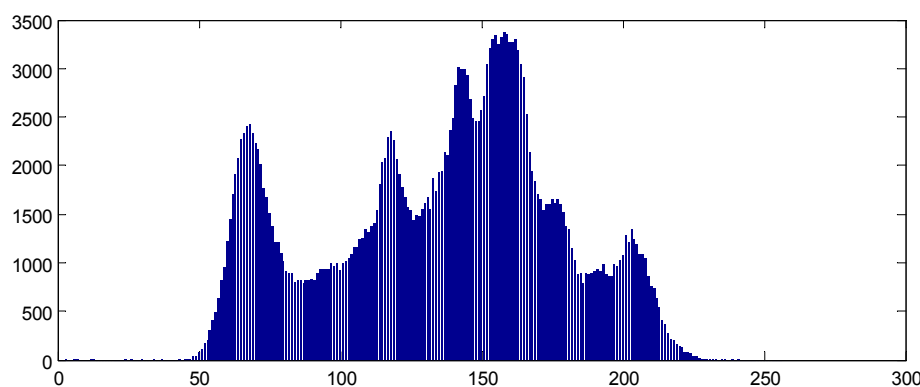
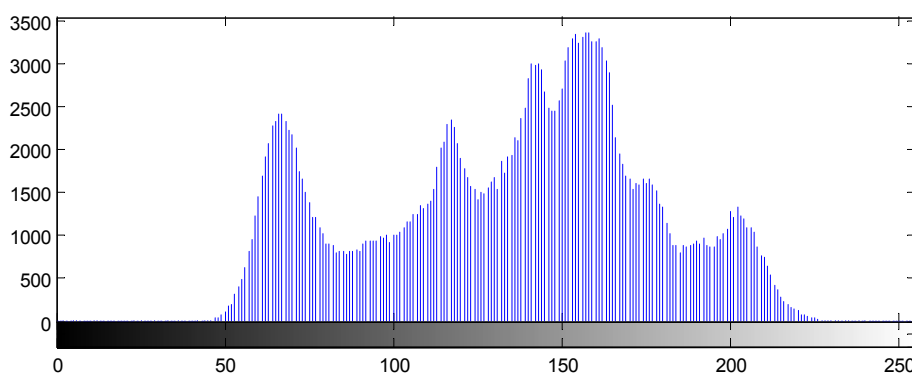


图 2-4 不同转换周期下的加密图像

置乱加密相比于异或加密和 mod256 加密,虽然可以实现加密效果,但是置乱加密只改变了像素位置,并未修改像素值,图 2-5 展示了 Lena 图像的原始直方图和置乱加密图像的直方图,可以看出两个直方图的变化趋势是一样的,说明加密图像保留了原始图像的特征,因而该加密方法存在安全性问题,可能导致原始图像信息泄露。



(a) 原始直方图



(b) 置乱加密图像直方图

图 2-5 Arnold 变换直方图

2.1.4 块 mod256-块置乱加密

上面介绍的三种加密方法,都能实现图像加密效果,但是异或加密算法和 mod256 加密算法的全局加密改变了原始像素值,破坏了原始图像像素间的相关性,Arnold 变换虽然保留了图像的像素相关性,但是单独使用时,存在安全性问题。而传统的可逆信息隐藏算法利用图像相关性隐藏附加数据,可以实现较高的附加数据嵌入率,为了将传统的可逆信息隐藏算法引入到加密图像,huang^[42]提出基于块的加密,即同一个块内的像素用相同的加密密钥加密,加密后的图像块保留了原始图像块的局部相关性,且为了保证图像的安全性,对块的位置进行置乱,产生了两种组合后的加密方法,即块异或-块置乱加密算法和块 mod256-块置乱加密算法。

针对块异或和块 mod256 两种加密方法,虽然在原理上两种方法都能保留像素间的

相关性,但是实际上块异或加密只能保留部分相关性,而块 mod256 加密却几乎能保留全部的相关性,如图 2-6(a)为一个原始的图像块,用加密密钥 key 产生一个随机数设为 56,图 2-6(b)为块异或加密后的图像块,图 2-6(c)为块 mod256 加密后的图像块,图 2-6(d-e)为相对应的差值(块内像素减去第一个位置的像素)图像块,有图 2-6 可以看出图 2-6(f)和图 2-6(d)更为接近,说明块 mod256 加密算法可以更好的保留图像的相关性,因而块 mod256-块置乱加密算法更适合用于将传统可逆信息隐藏算法引入到加密图像。

139	151	180	146
110	109	104	224
8	128	179	156
81	214	243	190

(a) 原始图像块

179	175	140	170
86	85	80	216
48	184	139	36
105	238	203	134

(b) 异或加密

195	207	236	202
166	165	160	24
64	184	235	212
137	14	43	246

(c) mod256加密

139	12	41	7
-29	-30	-35	85
-131	-11	40	17
-58	75	104	51

(d) 原始差值

179	-4	-39	-9
-93	-94	-99	37
-131	5	-40	-143
-74	59	-24	-45

(e) 异或加密差值

195	12	41	7
-29	-30	-35	-171
-131	-11	40	17
-58	-181	-152	51

(f) mod256加密差值

图 2-6 加密方法相关性对比

块 mod256 加密之所以能够保留相关性,是由于块内所有像素都加同一个值,若加之后的值都未超过 255 或都超过了 255,则像素间的差值未变,若存在超过了 255 的值,则会导致部分相关性减弱。如 139 和 151 之间都加 56 后变为 195 和 207,由于都未超过 255,且差值 12 未变,因而像素间的相关性存在;对于 139 和 224 之间都加 56 后变为 195 和 24,由于 $224+56>255$,因而要减去 256 变为 24,原始的差值为 85,加密后的差值-171,因而像素间的相关性减弱。而块异或加密算法中两个像素用同一个密钥加密,由于是异或,像素值变化没有任何规律,导致像素间差值改变,所以会削弱图像的相关性。

块 mod256-块置乱加密算法修改了像素值且改变了块的位置,理论上是安全的,但是该方法的安全性和块的大小相关,块越大原始图像特征保留的越多,算法越不安全。图 2-7 展示了在不同大小块下 lena 图像的加密效果,图 2-7(a-c)是用块 mod256 算法加密的效果图,可以看出随着块变大,图像加密效果也变差,甚至可以看到原始图像的基本轮廓,因而只用块 mod256 加密是不安全的,图 2-7(d-e)是经过块置乱处理后的加密图像,可以看出和图 2-7(a-c)相比,看不到任何原始图像的内容,因而使用块 mod256-块置乱加密算法的加密效果比单独使用块 mod256 加密算法的加密效果要好。

图 2-8 展示的是块 mod256-块置乱加密算法在不同大小块下的加密图像直方图, 有图 2-8(b-d)可知, 加密图像像素分布均匀, 没有保留任何原始图像的特征, 因而不能通过攻击加密图像直方图得到原始图像, 说明块 mod256-块置乱加密算法是安全的, 但

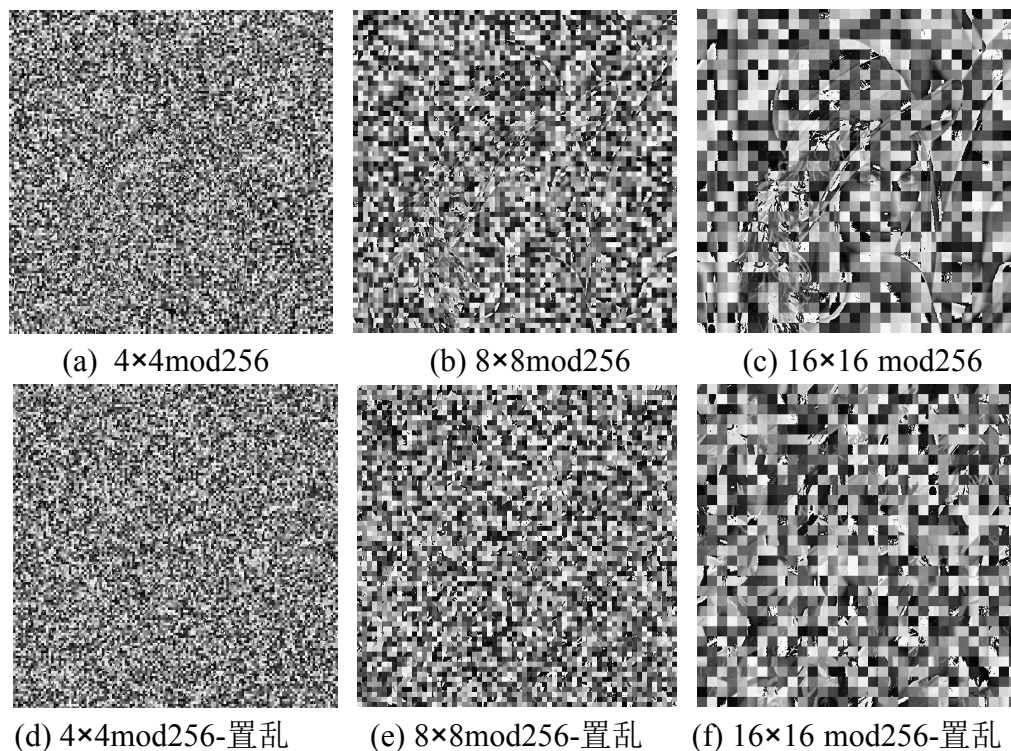


图 2-7 不同加密算法加密效果对比

是随着块的变大, 可以看出加密图像直方图的分布逐渐发生变化, 开始变的不太均匀, 因而在使用该加密方法时, 为了保证原始图像的安全性, 尽可能使用较小的图像块。

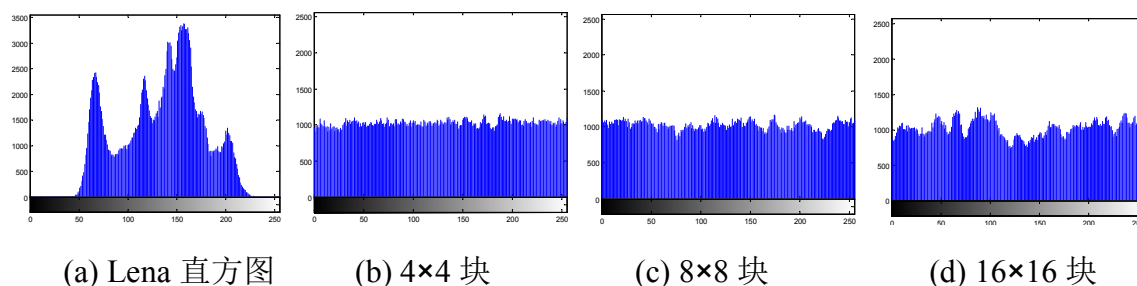


图 2-8 原始图像和加密图像直方图, (b-d)块 mod256-块置乱加密图像直方图

对比上面的几种加密算法, 并根据使用的可逆信息隐藏算法选取适合的加密算法。本文的可逆信息隐藏算法用的是预测误差直方图平移, 属于传统算法, 要在加密图像中嵌入附加数据, 就要保证加密图像保留了原始图像像素间相关性, 再加上安全性问题, 综合考虑后本文采用块 mod256-块置乱加密算法更加合适。

2.2 常用的可逆信息隐藏方法

可逆信息隐藏就是将附加数据隐藏在原始图像中且附加数据提取后原始图像可以无损恢复的一种技术，该技术利用人眼的视觉效应，只要图像没有严重的失真，人眼看不出图像中是否含有附加数据，从而隐藏的附加数据会随着图像的传播而传输且不被发现，实现了信息的安全传输。现存最常用的可逆信息隐藏算法主要源于直方图修改算法和差值扩展算法，而直方图修改算法是对像素值进行修改，附加数据嵌入率较低，而差值扩展是对差值修改，附加数据嵌入率相对较高，为了更好的提高附加数据嵌入率，在上面两个算法的基础上出现了预测误差直方图平移算法和预测误差扩展，除了这几种常用的算法，还有基于压缩和基于位替换等算法。在隐藏附加数据时，需要根据应用场景、附加数据嵌入率以及直接解密图像质量等因素选取合适的可逆信息隐藏算法，以实现较好的效果。

2.2.1 直方图修改算法

直方图修改算法是常用的可逆信息隐藏算法之一，最早是在 2006 年由 Ni^[56]提出的，直方图修改算法利用直方图中峰值点和零值点之间的间隙隐藏附加数据，通过将峰值点与零值点之间的像素值向零值点平移一个单位，在峰值点右（左）边得到空间用于隐藏附加数据，这种算法相比于之前基于压缩的算法操作简单且附加数据嵌入率较高。直方图修改算法的详细操作步骤如下：

步骤 1：对图像扫描，统计出每个像素值的数目，得到图像的直方图如图 2-9，从图 2-9 中得到，峰值点像素值 $P=121$ ，零值点为 $[209,255]$ 范围内像素值，像素值 $Z=209$ 为右边最小零值点。

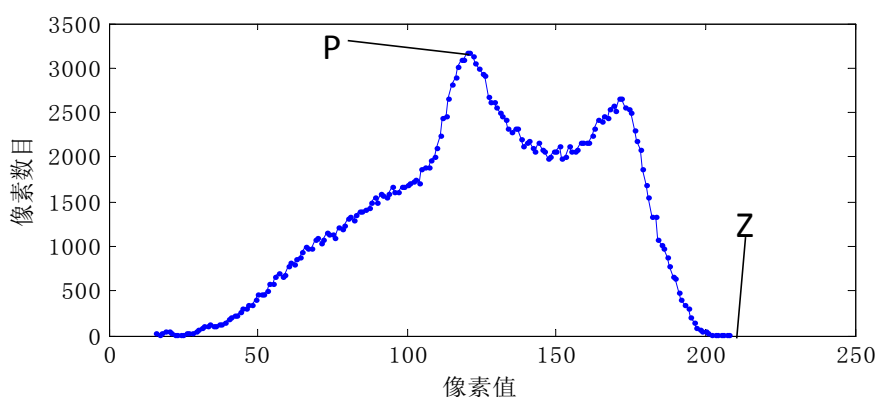


图 2-9 图像直方图

步骤 2：在直方图中找到峰值点 P ，零值点 Z ，下面以 $P < Z$ 这种情况为例对直方图修改算法进行介绍。 $P < Z$ 表明零点在峰值点右边，嵌附加数据前，将落在区间 (P, Z) 的

像素值点向右平移一个单位, 此时像素值点 $P+1$ 的数目为零, 可用于隐藏附加数据, 具体操作如公式 2-8 所示, 其中 b 是附加数据, x 是原始像素值, x' 是修改后的像素值。

$$x' = \begin{cases} x + b, & \text{if } x = P \\ x + 1, & \text{if } P < x < Z \\ x, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2-8)$$

步骤 3: 提取附加数据时, 首先根据步骤 1 得到含附加数据图像的直方图, 恢复过程和隐藏过程相反, 由于峰值点所在位置不会变, 所以先找到峰值点 P , 在等于 P 的像素点提取附加数据 0, 在等于 $P+1$ 的像素点提取附加数据 1, 公式 2-9 为附加数据提取过程。

$$b = \begin{cases} 0, & \text{if } x' = P \\ 1, & \text{if } x' = P + 1 \end{cases} \quad (2-9)$$

步骤 4: 附加数据提取后, 需要对图像进行恢复, 将 $[P+1, Z]$ 范围的像素点向左平移一个单位, 就可以得到原始图像, 具体操作过程如公式 2-10。

$$x = \begin{cases} x', & \text{if } x' = P \\ x' - 1, & \text{if } P + 1 \leq x' < Z + 1 \\ x', & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2-10)$$

直方图修改算法直接对像素本身修改, 且附加数据嵌入率取决于峰值点的像素值数目, 峰值点像素值数目越多, 附加数据嵌入率越高, 因而该算法不是对所有图像都适合, 对于平滑图像, 直方图比较尖锐, 峰值点所在像素点数目较多, 然而对于纹理图像来说, 直方图分布的比较均匀, 峰值点所在像素点数目较少, 会导致附加数据嵌入率低, 因而为了提高附加数据嵌入率, 可以选择多级直方图修改, 即选取一个峰值区域用于隐藏附加数据, 能使附加数据嵌入率得到提升。在图像中隐藏附加数据的原理是利用图像的冗余空间, 即根据图像中相邻像素间的相关性, 因而更多关于利用像素预测误差隐藏附加数据的算法被提出来, 用来解决附加数据嵌入率低的问题。

2.2.2 预测误差直方图平移算法

预测误差直方图平移算法^[58]是在直方图修改算法的基础上进行的拓展, 用预测误差直方图代替原始图像直方图, 找出峰值点或峰值区域用于隐藏附加数据, 而该算法的主要核心是像素预测方法, 像素预测方法直接影响附加数据嵌入率, 像素预测精确度越高, 附加数据嵌入率越高, 具体的附加数据隐藏步骤如下。

步骤 1: 首先确定像素预测方法, 文献[58]用的预测方法是较经典的中值边界方向预测(median edge detection, MED), 该预测方法利用三邻域像素对像素预测, 公式 2-11 展示了预测过程, 其中 a 、 b 、 c 分别是被预测像素 x 的右、下、右对角位置的像素。

$$x' = \begin{cases} \min(a, b), & \text{if } c \geq \max(a, b) \\ \max(a, b), & \text{if } c \leq \min(a, b) \\ a + b - c, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2-11)$$

步骤 2: 得到像素预测值 x' 后, 将原始像素 x 与其预测值 x' 相减得到预测误差 e 如公式 2-12, 对预测误差数目统计得到预测误差直方图, 选取需要嵌入附加数据的预测误差, 将选取的预测误差点两边的预测误差分别向两边移动一个单位, 得到嵌附加数据的空间。文献[58]在预测误差 0 和 -1 嵌入附加数据, 具体操作过程如公式 2-13, 在预测误差中嵌入附加数据后, 可通过公式 2-14 得到嵌入附加数据后的像素值 X 。

$$e = x - x' \quad (2-12)$$

$$e' = \begin{cases} e - 1, & \text{if } e < -1 \\ e - b, & \text{if } e = -1 \\ e + b, & \text{if } e = 0 \\ e + 1, & \text{if } e > 0 \end{cases} \quad (2-13)$$

$$X = x' + e' \quad (2-14)$$

预测误差直方图呈高斯分布, 峰值一般在预测误差为 0 处, 图 2-10 展示了预测误差直方图平移嵌附加数据的过程。图 2-10(a) 是原始的预测误差直方图, 若选择在预测误差 -1 和 0 隐藏附加数据, 则将预测误差 -1 左边的预测误差区域向左移动一个单位, 腾出预测误差 -2 作为隐藏附加数据的空间, 同理, 在预测误差 0 的右边腾出预测误差 1 的作为隐藏附加数据的空间, 得到平移后的预测误差直方图如图 2-10(b), 图 2-10(c) 是嵌入附加数据后的预测误差直方图, 当在预测误差值 -1 和 0 隐藏的附加数据为 1 时就会得到误差 -2 和 1, 若隐藏的附加数据为 0, 则误差 -1 和 0 不变。

步骤 3: 在提取附加数据时, 用相同的预测方法可以准确得到预测值 x' , 将含附加数据像素 X 与预测值 x' 相减得到预测误差 e' , 根据修改预测误差隐藏附加数据的原理, 可以推断出含附加数据的预测误差所在范围, 通过图 2-10(c) 也可以明显的看出来含附加数据的预测误差在 $[-2, 1]$ 范围, 然后依据预测误差范围提取附加数据及对预测误差恢复, 具体计算过程如公式 2-15 和 2-16 所示。

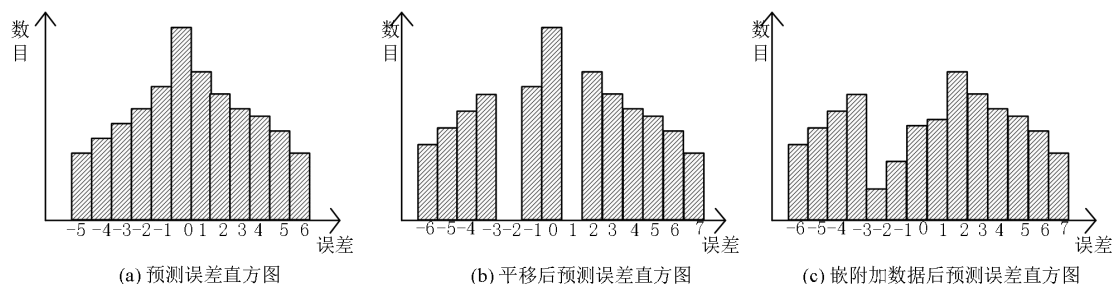


图 2-10 预测误差直方图平移过程图

$$b = \begin{cases} 0, & \text{if } e' = -1 \text{ or } 0 \\ 1, & \text{if } e' = 1 \text{ or } -2 \end{cases} \quad (2-15)$$

$$e = \begin{cases} e'-1, & \text{if } e' \geq 1 \\ e'+1, & \text{if } e' \leq -2 \\ e', & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2-16)$$

步骤 4: 通过步骤 3 提取附加数据 b , 然后得到最初的预测误差 e , 将预测误差 e 与含附加数据的像素 X 相加可得到原始像素 x , 如公式 2-17。

$$x = X + e \quad (2-17)$$

预测误差直方图平移算法相比直方图修改算法附加数据嵌入率得到提升, 且有较好的直接解密图像质量, 而预测误差直方图平移算法的关键在于如何设计像素预测方法, 预测精确度关系着附加数据嵌入率, 预测精确度越高, 附加数据嵌入率越高。现存的比较经典的预测算法有很多, 比如梯度预测、菱形预测、中值预测、排序预测等等, 每种预测都有自己的优缺点, 而且在这些预测方法的基础上改进出了许多新的预测算法。在预测误差直方图平移算法中, 可通过改进预测算法, 提高预测精确度来提升附加数据嵌入率, 还可以通过多级预测误差直方图平移提高附加数据嵌入率。

2.3 RDH-EI 算法的主要评价指标

加密图像可逆信息隐藏算法应用在很多领域, 如医学图像、军事、法律认证、云管理等, 而且这些领域都需要在图像中嵌入附加数据, 因而附加数据嵌入率是加密图像可逆信息隐藏算法的一个重要评价指标, 另一个主要的评价指标是峰值信噪比(Peak Signal Noise Ratio, PSNR), 用于评价直接解密图像的失真程度, 直接解密图像若严重失真, 会对图像内容造成一定影响, 比如在云管理平台, 假如下载图像后直接解密, 发现图像严重失真, 导致图像内容模糊, 则会对用户造成严重影响, 因而 PSNR 值是一个重要的算法评价指标。

附加数据嵌入率 $rate$ (bit per pixel, bpp) 表示一个像素中可以隐藏多少 bit 附加数据, 是对图像携带附加数据能力大小的评价, 附加数据嵌入率越高, 说明算法越好, 附加数据嵌入率越低算法则较差, 公式 2-18 计算的是图像大小为 $M \times N$, 嵌入容量为 num 的附加数据嵌入率:

$$rate(bpp) = \frac{num}{M \times N} \quad (2-18)$$

对于 8bit 的大小为 $M \times N$ 的 256 级灰度图像, 其 PSNR 值为公式 2-19 所计算:

$$PSNR = 10 \times \log_{10} \left(\frac{255 \times 255}{MSE} \right) \quad (2-19)$$

其中 MSE 是直接解密图像与原始图像间的均方误差, 如公式 2-20 定义, I 是原始图像,

I' 是直接解密图像。

$$MSE = \frac{\sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} (I(i, j) - I'(i, j))^2}{M \times N} \quad (2-20)$$

从公式 2-18 可以看出, MSE 越大 PSNR 值越小, 表示直接解密图像失真越大, 因而为了提高 PSNR 值, 可以减小 MSE, 公式 2-19 表明原始图像像素和直接解密图像像素间差值越小 MSE 越小, 所以提高 PSNR 值的关键是减小像素间差值, 即减小原始图像像素值的改变量。PSNR 值评价算法利用的是人眼视觉效应, 图像失真小时人眼是看不出的, 研究表明, 图像失真界限为 35dB, PSNR 值大于 35dB 时人眼发现不了图像失真, 因而当算法 PSNR 值大于 35dB 时, 算法性能比较好, 且 PSNR 值越高, 图像失真越小, 算法性能越好。

一般情况下, 图像附加数据嵌入率越高, PSNR 值会越低, 这两个值相互矛盾, 在面对不同应用场景时, 可根据对附加数据嵌入率和直接解密图像质量的要求, 选取合适算法。

2.4 像素预测方法介绍与分析

第一章已说明本文主要对基于预测误差直方图平移的 RDH-EI 算法研究, 该类算法的主要部分是像素预测方法, 且像素预测方法对附加数据嵌入率有一定影响, 像素预测方法预测的越精确, 附加数据嵌入率会越高, 下面介绍几种像素预测方法并简要分析。

方法 1: 文献[46]提出块级预测, 将相邻像素加权相加得到像素预测值, 如公式 2-21 所示, 其中 $w_1 + w_2 + w_3 = 1$, [46]中设 $w_1 = 0.4$, $w_2 = w_3 = 0.3$, a 、 b 、 c 为被预测像素的三邻域像素, 且 a 为对角线像素。如图 2-11(b)所示图像块, 像素 66 的预测值为 $\text{floor}(0.4 * 125 + 0.3 * 21 + 0.3 * 89) = 83$ 。

$$x' = \lfloor w_1 * a + w_2 * b + w_3 * c \rfloor \quad (2-21)$$

方法 2: 文献[42]提出用块内第一个像素值作为块内其它像素的预测值, 如图 2-11(b)所示, 将块内第一个像素 66 作为块内其它像素的预测值, 即像素 89、21、125 的预测值为 66。

方法 3: 文献[51]设计一种像素排序预测方法, 该方法首先对块内像素排序, 然后用第二小(大)像素值对最小(大)像素值进行预测, 并在最大像素值和最小像素值嵌入附加数据, 第二小(大)像素值作为预测值被保留, 用于附加数据提取时的像素预测。该预测方法通过排序增加相邻像素间的相关性, 但是由于该预测算法没有充分利用块内像素, 使块内像素剩余过多, 导致预测精确度较低, 且该算法对纹理图像预

测效果较差。如图 2-11(a)所示平滑图像块，排序后的像素为{66,66,67,67}，则最小值 66 的预测值为第二小值 66，最大值 67 的预测值为第二大值 67，对于图 2-11(b)的纹理图像块，排序后的像素为{21,66,89,125}，则最小值 21 的预测值为第二小值 66，最大值 125 的预测值为第二大值 89，可以看出对于特别平滑图像块，预测比较准确，而对于特别纹理图像块，预测效果很差，说明该算法对于特别纹理的图像不适用。

方法 4：文献[36]设计一种像素排序分组预测方法，首先对块内像素排序，然后根据参数 EL 将块内像素分为三个集合 HL、HC、HR，并对两边的集合（HL、HR）中像素进行预测，中间集合像素不预测。对于集合 HL 中像素，其预测值为 $\max(\text{HL})$ ，对于集合 HR 中像素，其预测值为 $\min(\text{HR})$ 。以图 2-11 为例在 EL=1 时对预测过程说明，对于图 2-11(a)的平滑图像块，排序后的像素为{66,66,67,67}，则 $\text{HL}=\{66,66\}$ ， $\text{HR}=\{67,67\}$ ，HL 中像素的预测值为 66，HR 中像素的预测值为 67，这种情况没有出现 HC，预测的也比较精确；对于图 2-11(b)的纹理图像块，排序后的像素为{21,66,89,125}，则 $\text{HL}=\{21\}$ ， $\text{HC}=\{66,89\}$ ， $\text{HR}=\{125\}$ ，HL 中像素的预测值为 21，HR 中像素的预测值为 125，这种情况出现集合 HC，且不对其预测，使预测精确度较低。该预测算法充分利用了像素间相关性，由于块内像素没有得到充分利用，使预测精确度降低，且对于特别纹理图像块，块内较多像素在集合 HC 中，而对于 HC 中的像素不预测，导致该预测方法对于特别纹理的图像块预测效果较差。

66	67
67	66

(a) 平滑图像块

66	89
21	125

(b) 纹理图像块

图 2-11 图像块实例

上面介绍了四种常用的像素预测方法，方法 1 和方法 2 直接利用相邻像素对像素预测，没有充分利用像素间的相关性，使像素预测不够精确；方法 3 和方法 4 通过对像素排序增加了相邻像素间的相关性，使像素预测精确度提高，但是方法 3 为了可以准确的提取附加数据，保留了像素预测值，方法 4 对中间的集合 HC 没有预测，这两种方法块内像素保留过多，且对纹理图像的预测效果较差。为了能够充分利用块内像素数目，进而提高像素预测精确度，本文利用像素排序思想，设计两种像素排序与分类预测方法，该方法能充分利用相邻像素间相关性，并对块内所有像素预测，对平滑图像与纹理图像都有较好的预测效果。

2.5 本章小结

本章介绍了几种典型的图像加密算法与可逆信息隐藏算法及 RDH-EI 算法的两大评价指标，还有几种常用的像素预测方法。首先对加密算法的加密效果及安全性进行了讨论，并对其应用范围进行说明；然后对于可逆信息隐藏算法，主要对直方图修改算法、差值扩展算法及预测误差直方图平移算法进行详细描述，并对这几种常用算法就附加数据嵌入率进行分析；接着对两大评价指标介绍并简要说明了影响评价指标的主要因素；最后介绍并分析了几种常用像素预测方法，说明本文所要研究的像素预测方法内容。本章内容可作为后面章节算法详细介绍和分析的理论基础。

第 3 章 基于像素排序分类预测的加密图像可逆信息隐藏算法

本章针对采用预测误差直方图平移的加密图像可逆信息隐藏算法附加数据嵌入率低和直接解密图像质量较差的问题, 基于像素排序思想, 设计一种像素排序分类预测方法(pixel order and classify prediction,POCP), 并将 POCP 方法用到加密图像可逆信息隐藏算法中, 提出一种基于 POCP 的 RDH-EI 算法。图像加密阶段, 采用块 mod256-块置乱加密算法, 得到加密图像; 附加数据隐藏阶段, 用 POCP 方法对像素预测, 通过多级预测误差直方图平移和轮流预测嵌入模型在加密图像中嵌入附加数据。讨论了参数 EL 与附加数据嵌入率、map 图长度及预测误差比之间的关系, 并对参数 T 与直接解密图像质量间关系进行讨论, 且对比了几种算法的直接解密图像质量, 同时就预测精确度对 POCP 方法进行分析。

3.1 基于 POCP 的 RDH-EI 算法描述

本章算法分为五大部分, 1) POCP 方法介绍, 2) 图像加密, 3) 附加数据隐藏, 4) 附加数据提取及图像恢复, 5) 图像解密。本章算法的核心部分是 POCP 预测方法, 并将 POCP 方法应用到 RDH-EI 算法, 提出了基于 POCP 的 RDH-EI 算法, 详细的算法描述见下文。

3.1.1 POCP 方法介绍与分析

预测方法的预测精确度影响着附加数据嵌入率, 预测精度越高, 附加数据嵌入率越高, 为了提高预测精确度, 基于像素排序思想, 本文设计了基于像素排序分类预测(POCP)方法, 下面是对 POCP 方法的详细介绍。

对于包含 n 个像素的图像块, 对其像素进行升序排序, 用 nL 、 nH 和 nR 代表集合 L 、 H 和 R 的长度, 每个集合代表一类像素。块内像素 $\{x(1), x(2), \dots, x(n)\}$ 升序排序得到 $\{h(1), h(2), \dots, h(n)\}$, 并初始化 $L=\{h(1)\}$, $R=\{h(n)\}$, $i=1$, $j=n$, $nL=1$, $nR=1$ 。具体的分类过程描述如公式 3-1, 其中参数 EL 是用于嵌附加数据的预测误差区间的最大值, i 和 j 用于分类计数。

$$\begin{cases} h(i) \in L, i=i+1, \text{if } h(i)-h(1) \leq EL \text{ and } i \leq j \leq n \\ h(j) \in R, j=j-1, \text{if } h(n)-h(j) \leq EL \text{ and } j \geq i \geq 1 \end{cases} \quad (3-1)$$

分类结束后块内剩余的像素组成集合 H，像素预测时，对于不同的集合根据其特性设计不同的预测方法。集合 L 中的像素，其预测值为集合中的最大值 $\max(L)$ ，集合 R 中像素的预测值为集合中的最小值 $\min(R)$ ，对于集合 H 中的像素，通过判断集合 H 中像素最大值 $\max(H)$ 与 $\max(L)$ 的差值和参数 EL 的大小关系，对集合 H 中的像素进行预测，对集合 H 中像素的具体预测过程如公式 3-2：

$$f(i) = \begin{cases} \max(L), & \text{if } i = nH \\ \max(L), & \text{if } 1 \leq i < nH, \max(H) - \max(L) \leq EL \\ \max(L) + EL, & \text{if } 1 \leq i < nH, EL < \max(H) - \max(L) \leq 2EL \\ \max(L) - EL, & \text{if } 1 \leq i < nH, \max(H) - \max(L) > 2EL \end{cases} \quad (3-2)$$

在此举例对 POCP 方法进行详细说明，设参数 $EL=4$ ，以像素 $\{56, 54, 58, 65, 60, 62, 68, 70\}$ 为例，先对像素排序得到 $\{54, 56, 58, 60, 62, 65, 68, 70\}$ ，对排序后像素分类，得到集合 $L=\{54, 56, 58\}$ ，集合 $H=\{60, 62, 65\}$ ，集合 $R=\{70, 68\}$ ，则 $\max(L)=58$ ， $\min(R)=68$ ，所以集合 L 中像素的预测值为 $\max(L)=58$ ，集合 R 中像素的预测值为 68，对于集合 H 中的像素，集合 H 长度 $nH=3$ ，由于像素 65 是集合 H 中第 3 个像素，所以其预测值为 $\max(L)=58$ ，由于 $EL < \max(H) - \max(L) = 7 < 2EL$ ，所以集合 H 中剩余像素的预测值为 $\max(L) + EL = 62$ 。

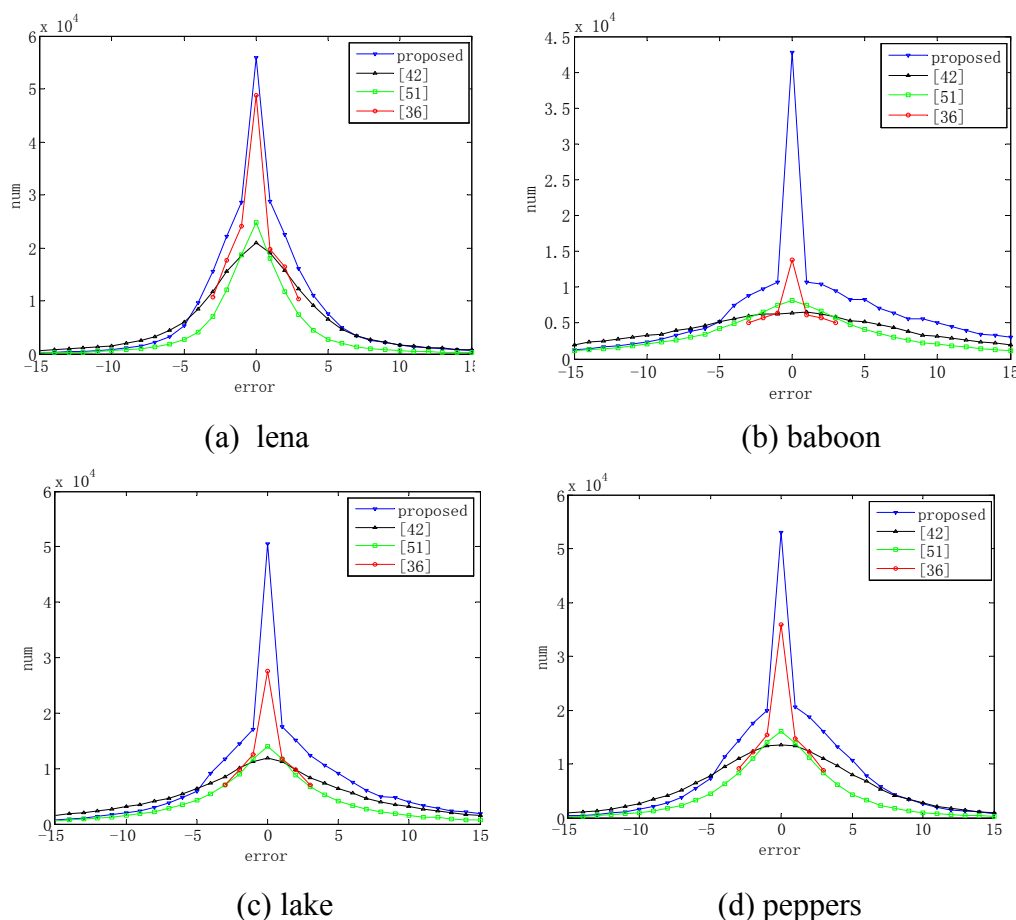


图 3-1 预测误差直方图

以上是 POCP 预测方法的详细介绍,评价一个像素预测算法的性能,可以通过预测精确度来说明,预测精确度除了对某个区间内误差的数目统计说明,还可以采用预测误差直方图呈现,并通过预测误差直方图的尖锐程度说明一个预测算法的预测精确度,预测误差直方图越尖锐说明像素预测的越准确,反之同理。图 3-1 展现了几个预测算法预测误差直方图的对比,可以看出本章算法的预测误差曲线相比另外两条曲线更加尖锐,其中图 3-1(b)的 baboon 图像是纹理比较丰富的图像,可以看出,相比其他两条曲线本章算法的曲线也是特别的尖锐,总体在另外两条曲线的上面,说明本章的 POCP 方法不只是对平滑图像且对纹理图像在预测精确度方面也有很大的提高。

本章预测算法 POCP 的预测误差直方图曲线相对其他文献较尖锐,说明 POCP 方法的像素预测精确度较高,而 POCP 方法预测精确度高的主要原因在于像素分组并根据其自身特性设计不同预测方。对像素排序后根据参数 EL 对像素分组,集合 L 中的像素和 $\max(L)$ 的差值在 $[-EL,0]$ 范围内,且集合 L 中像素预测值为 $\max(L)$,因而集合 L 中像素的预测误差在 $[-EL,0]$ 范围内;同理,集合 R 中像素的预测误差在 $[0,EL]$ 范围内;对于集合 H 中的像素,像素 $\max(H)$ 的预测值为 $\max(L)$,对于集合 H 的其他像素,若 $0 < \max(H) - \max(L) \leq EL$,集合 H 中剩余像素的预测值为 $\max(L)$,保证了剩余像素的预测误差在 $[0,EL]$ 范围,若 $EL < \max(H) - \max(L) \leq 2EL$,集合 H 中剩余像素的预测值为 $\max(L) + EL$,同样保证剩余像素的预测误差在 $[0,EL]$ 范围,若 $\max(H) - \max(L) > 2EL$,集合 H 中剩余像素的预测值为 $\max(L) + EL$,这种情况不能保证像素预测误差在 $[0,EL]$ 范围,由于多级预测误差直方图平移时选择峰值区域 $[-EL,EL]$ 嵌入附加数据,而集合 L 和 R 中像素的预测误差都在 $[-EL,EL]$ 范围,集合 H 中的像素预测误差不完全在 $[-EL,EL]$ 范围,但对于特别平滑的像素,集合 H 中像素预测误差可能全在 $[-EL,EL]$ 范围,对于特别纹理像素,预测误差也有可能全在 $[-EL,EL]$ 范围。基于上面描述可以说明本章设计的 POCP 方法的预测精确度能够得到提高。

3.1.2 图像加密

本章算法采用多级预测误差直方图平移隐藏附加数据,该方法利用的是相邻像素间的相关性,因而加密算法要保证加密后图像保留了原始图像像素间相关性,才能保证有较高的附加数据嵌入率。根据 2.1 节对现有的对称加密技术的介绍,可以知道在考虑算法安全性和加密效果的同时,能够保留原始图像相关性的加密算法是块 mod256-块置乱加密算法,所以为了保留原始图像像素间相关性本章采用块 mod256-块置乱加密算法对图像加密。

对于大小为 $M \times N$ 的图像 I,将其分割为大小为 $u \times v$ 的互不重叠的块 $\{B_1, B_2, \dots, B_t\}$,其中 $t = (M \times N) / (u \times v)$,表示块的数目,具体的图像加密步骤如下。

步骤 1:根据加密密钥 key1 生成一个长度为 t 的伪随机序列 R,将该序列中的随机

数与块内像素进行加法 $\text{mod}256$ ，且每个块内像素加上相同的随机数，具体操作如公式 3-3，得到加密图像块 $\{E_1, E_2, \dots, E_t\}$ 。

$$E_s(i, j) = (B_s(i, j) + R_s) \bmod 256 \quad (3-3)$$

$$1 \leq i \leq u, 1 \leq j \leq v, 1 \leq s \leq t$$

步骤 2：对加密图像块的位置置乱，根据加密密钥 key_2 产生一个 1 到 t 的随机自然数序列 W ，根据序列 W 对块的位置进行调换，得到的块为 $\{E_{w1}, E_{w2}, \dots, E_{wN}\}$ ，再将块重组，得到加密图像 C 。

为了更清楚置乱的过程，图 3-2 为置乱加密的一个例子，根据加密密钥 key_2 产生序列 $W = \{5, 3, 9, 7, 2, 1, 4, 8, 6\}$ ，该序列和原始序列 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 相对应，比如 5 和 1 对应并将位置对换，图 3-2(a) 是置乱前的位置，则置乱后为图 3-2(b)，图 3-2 可以看出，置乱后位置和原始位置完全不同，达到了置乱效果。

E1	E2	E3
E4	E5	E6
E7	E8	E9

(a) 置乱前图像块

E5	E3	E9
E7	E2	E1
E4	E8	E6

(b) 置乱后图像块

图 3-2 块置乱前后变化

3.1.3 附加数据隐藏

附加数据隐藏分为三部分：1) 加密图像溢出处理；2) 像素选择；3) 嵌入附加数据。图 3-3 是附加数据嵌入算法总的流程图，输入加密图像，在嵌入附加数据时先对加密图像做溢出处理，然后对图像分块，通过像素复杂度计算对像素选择，若为平滑像素，则对像素进行预测，并通过多级预测误差直方图平移修改像素值同时嵌入附加数据，输出含附加数据的加密图像，其中 T 是设置的阈值，用于对像素进行选择。下面是附加数据嵌入算法的详细介绍。

步骤 1: 加密图像溢出处理

加密图像像素在 $[0, 255]$ 范围，在加密图像中嵌入附加数据可能会出现像素溢出现象，即像素值不在 $[0, 255]$ 范围。为了防止这一现象出现，本文采取直方图平移的方法，在嵌入附加数据前对加密图像进行处理，由于本文采用多级直方图平移嵌入附加数据，像素值最大变化为 $(EL+1)$ 个单位，因而将位于 $[255-EL, 255]$ 和 $[0, EL]$ 范围内的像素分别向左向右平移 $(EL+1)$ 个单位，使嵌入附加数据后，像素值仍在 $[0, 255]$ 范围内，用溢出位置图 LM 记录溢出像素的位置和与处理后的像素值相等的原始像素的位置。记录位置的过程如公式 3-4 所示：

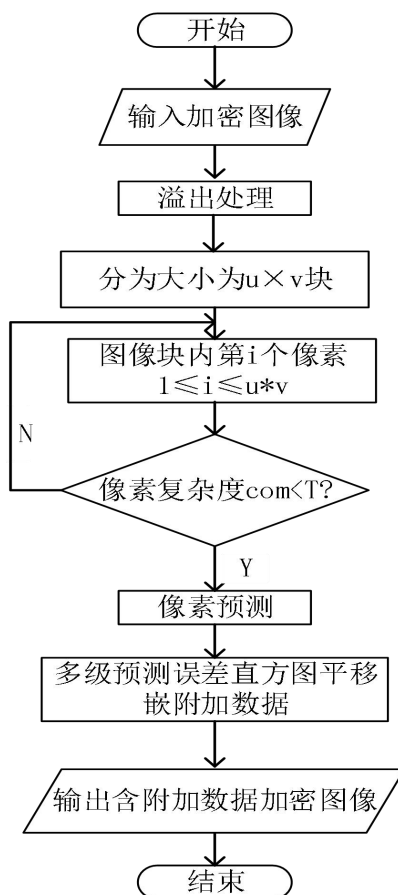


图 3-3 附加数据嵌入算法流程图

$$LM(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{if } C(i, j) > 255 - (EL + 1) \\ & \text{and } C(i, j) < EL + 1 \\ 0, & \text{if } C(i, j) \in [255 - 2EL - 1, 255 - EL - 1] \\ & \text{and } C(i, j) \in [EL + 1, 2EL + 1] \end{cases} \quad (3-4)$$

经过处理后的加密图像 E，具体计算过程如公式(3-5)所示：

$$e(i, j) = \begin{cases} c(i, j) - EL - 1, & \text{if } c(i, j) > 255 - EL - 1 \\ c(i, j) + EL + 1, & \text{if } c(i, j) < EL + 1 \\ c(i, j), & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-5)$$

得到溢出位置图 LM 后，对 LM 通过算术编码压缩得到压缩后溢出位置图 map，其长度为 Q，并将压缩后的溢出位置图 map 和附加数据一起嵌入到加密图像中，用于提取附加数据后恢复图像。

步骤 2: 像素选择

根据像素平滑度，像素分为平滑像素和非平滑像素，对非平滑像素操作会导致图像严重失真，为了减小图像失真度，本文选择平滑像素嵌入附加数据。计算像素复杂

度 com ，通过阈值 T 选择平滑像素， com 小于 T 代表平滑像素，否则为非平滑像素。为了能准确提取附加数据，图像最后一行和最后一列 com 值记为 0。根据右面、下面、右对角三个像素，通过计算右面像素和下面像素与右对角像素差的绝对值和得到 com 值，其具体计算如公式(3-6)：

$$com(i, j) = |e(i+1, j) - e(i+1, j+1)| + |e(i, j+1) - e(i+1, j+1)| \quad (3-6)$$

步骤 3: 附加数据嵌入

本章采用基于块的轮流嵌入模型在图像中嵌入附加数据，主要分为两步：像素预测和嵌入附加数据。本章以 2×2 图像块为例进行说明，如图 3-4 所示模型，下面以图 3-4(a) 像素 e_1 为例，对附加数据嵌入做详细介绍。

第一步像素预测，该部分采用 POCP 方法对像素 e_1 预测。首先对块内其余像素(e_2 , e_3 , e_4)升序排序，根据设定的参数 EL 对排序后的像素分类得到集合 L , H , R ，具体的分类操作如 3.1.1 节公式 3-1。分类后对像素预测，根据像素 e_1 和集合临界值 $\max(L)$ 和 $\min(R)$ 的大小关系，判断像素 e_1 所在集合，若 $e_1 \leq \max(L)$ ，表明 e_1 在集合 L 中，其预测值为 $\max(L)$ ，若 $e_1 \geq \min(R)$ ，表明 e_1 在集合 R 中，预测值为 $\min(R)$ ，若 $\min(R) < e_1 < \max(L)$ ，表明 e_1 在集合 H 中并将 e_1 放入 H ，根据 3.1.1 节公式 3-2 得到 e_1 的预测值，预测值具体计算如公式 3-7，并用像素 e_1 减去其预测值即可得到 e_1 的预测误差 Pe_1 ，如公式 3-8 计算。

$$\tilde{e} = \begin{cases} \max(L), & e \leq \max(L) \\ \min(R), & e \geq \min(R) \\ f, & \text{其它} \end{cases} \quad (3-7)$$

$$Pe = e - \tilde{e} \quad (3-8)$$

第二步嵌入附加数据，本章算法在附加数据隐藏时采用多级直方图平移算法，选择峰值区域 $[-EL, EL]$ 做为隐藏附加数据的预测误差，根据预测误差 Pe_1 所在的范围，对像素 e_1 嵌入附加数据或直接修改得到 e_1' ，附加数据嵌入的具体计算如公式 3-9，其中 e' 为嵌入附加数据后的像素值， b 为附加数据。

$$e' = \begin{cases} e - (EL + 1), & \text{if } Pe < -EL \\ e + Pe - b, & \text{if } -EL \leq Pe < 0 \\ e + Pe + b, & \text{if } 0 \leq Pe \leq EL \\ e + (EL + 1), & \text{if } Pe > EL \end{cases} \quad (3-9)$$

得到 e_1' 后，重复第一步与第二步分别对 e_2 、 e_3 、 e_4 预测并嵌入附加数据，得到修改后的像素值 e_2' 、 e_3' 、 e_4' ，则对一个块的附加数据嵌入结束，得到图 3-4(e)。重复步骤 3 对剩余的块嵌入附加数据操作，最后得到含附加数据的加密图像 E' 。

为了更好的对附加数据嵌入过程进行了解，在此以 3-5(a)所示块举例说明，假设 $EL=1$ ，对于像素 62，用 $\{58, 58, 60\}$ 对其预测，排序后为 $\{58, 58, 60\}$ ，分类结果： $L=\{58, 58\}$ ，

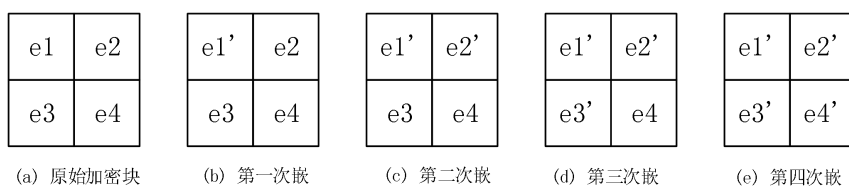


图 3-4 附加数据轮流嵌入模型

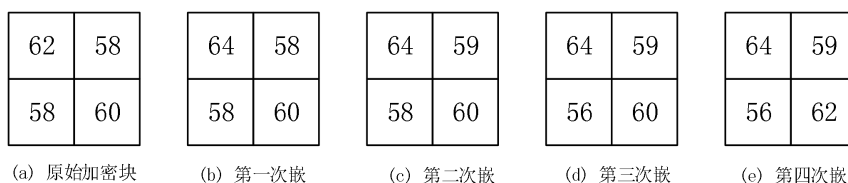


图 3-5 实际数据块举例模型

$R=\{60\}$, 则 $\max(L)=58$, $\min(R)=60$, 由于 $62>\min(R)$, 所以像素 62 的预测值为 60, 预测误差是 $62-60=2>EL$, 因而不能在像素 62 嵌入附加数据, 修改后的像素值为 $62+(EL+1)=64$, 得到图 3-5(b); 对于像素 58, 用 $\{64,58,60\}$ 对其预测, 排序后为 $\{58,60,64\}$, 分类结果: $L=\{58\}$, $H=\{60\}$, $R=\{64\}$, 则 $\max(L)=58$, $\min(R)=64$, 由于 $58=\max(L)$, 所以像素 58 的预测值为 58, 预测误差是 $58-58=0<EL$, 假设在该像素中嵌入附加数据 $b=1$, 修改后的像素值为 $58+0+1=59$, 得到图 3-5(c); 同理对像素 58 和 60 预测并执行嵌入附加数据操作, 得到图 3-5(d-e)。

3.1.4 附加数据提取与图像恢复

该部分主要分为三步: 1) 像素选择; 2) 附加数据提取; 3) 图像恢复。图 3-6 是附加数据提取及图像恢复算法的流程图, 输入含附加数据的加密图像, 首先对图像分块, 并对图像及图像块倒序扫描, 计算块内像素的复杂度选择平滑像素, 然后用 PS GP 对像素预测, 根据预测误差提取附加数据, 预测误差直方图平移修改像素值, 最后通过反溢出处理对图像恢复, 输出加密图像。下面是具体的过程。

步骤 1: 附加数据提取

附加数据提取时, 分为三步: 1) 像素选择; 2) 像素预测; 3) 提取附加数据。由于该部分对图像和图像块倒序扫描, 因而可以准确计算像素的复杂度, 并对像素选择, 具体操作如 3.1.3 节步骤 2 所描述。

第一步像素预测, 无差错提取附加数据关键在于准确的找到像素预测值, 本文算法利用轮流预测模型的特性采用倒序扫描, 可以准确得到像素的预测值。本节利用 POCP 方法对像素预测并以 $e4'$ 为例介绍。在图 3-4(e) 中先对像素 ($e1'$, $e2'$, $e3'$) 排序并利用 3.1.1 节公式 3-1 对排序后像素分类, 得到集合 L 、 H 、 R , 根据像素 $e4'$ 与集合临界值 $\max(L)$ 和 $\min(R)$ 的大小关系判断像素 $e4'$ 属于哪个集合, 并对像素 $e4'$ 预测得到预

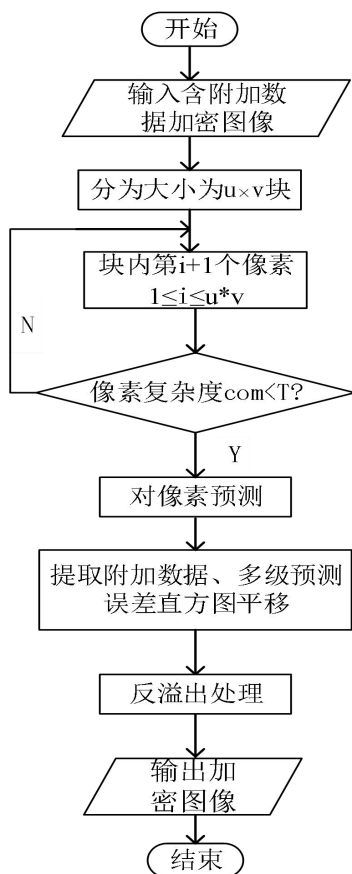


图 3-6 附加数据提取流程图

测值 $\tilde{e}_4$ ，具体操作参照 3.1.3 节公式 3-7，将像素 e_4' 减去其预测值得到预测误差 Pe_4' ，如公式 3-10。

$$Pe' = e' - \tilde{e} \quad (3-10)$$

第二步提取附加数据，由于嵌附加数据的峰值区域为 $[-EL, EL]$ ，且像素最大变化值为 $(EL+1)$ ，因而附加数据提取时若预测误差 Pe_4' 在 $[-2EL-1, 2EL+1]$ 范围，则表示像素 e_4' 含有附加数据，并根据预测误差 Pe_4' 提取附加数据 b ，具体计算如公式 3-11。

$$b = \begin{cases} 0, & \text{if } Pe' \bmod 2 = 0 \\ 1, & \text{if } Pe' \bmod 2 = 1 \end{cases} \quad (3-11)$$

在提取附加数据后，根据提取的附加数据 b 对像素 e_4' 进行恢复得到 e_4 ，若不含附加数据根据预测误差 Pe_4' 直接对像素 e_4' 修改得到 e_4 ，具体计算过程如公式 3-12 所示。得到 e_4 后，重复上述附加数据提取过程分别对 e_3' 、 e_2' 、 e_1' 预测并提取附加数据，得到修改后的像素值 e_3 、 e_2 、 e_1 ，则对一个块的附加数据提取过程结束，得到图 3-4(a)。重复步骤 1 对剩余的块提取附加数据，得到溢出处理后的加密图像为 E 。

$$e = \begin{cases} e' + (EL + 1), & \text{if } Pe' < -2EL - 1 \\ \sim e + \text{fix}(\frac{Pe' - b}{2}), & \text{if } 0 \leq Pe' \leq 2EL + 1 \\ \sim e + \text{fix}(\frac{Pe' + b}{2}), & \text{if } -2EL - 1 \leq Pe' < 0 \\ e' - (EL + 1), & \text{if } Pe' > 2EL + 1 \end{cases} \quad (3-12)$$

为了更加详细的了解附加数据提取的过程, 在此以图 3-5(e)为例进行说明。设 $EL=1$, 对于像素 62, 用像素 {64,59,56} 预测, 排序后为 {56,59,64}, 分类结果为 $L=\{56\}$, $H=\{59\}$, $R=\{64\}$, 则 $\max(L)=56$, $\min(R)=64$, 像素 62 属于集合 H, 则新的 $H=\{59,62\}$, 所以像素 62 的预测值为 $\max(L)=56$, 预测误差 $62-56=6 > 2EL+1$, 则修改后像素值为 $62-(EL+1)=60$, 得到图 3-5(d); 对于像素 56, 用像素 {64,59,60} 预测, 排序后为 {59,60,64}, 分类结果为 $L=\{59,60\}$, $R=\{64\}$, 则 $\max(L)=60$, $\min(R)=64$, 像素 56 属于集合 L, 则所以像素 56 的预测值为 $\max(L)=60$, 预测误差 $56-60=-4 < -(2EL+1)$, 则修改后像素值为 $56+(EL+1)=58$, 得到图 3-5(c); 同理可以得到图 3-5(b-a)。

步骤 2: 图像恢复

由于在附加数据嵌入前, 对加密图像做了溢出处理, 所以在附加数据提取后, 先对图像进行恢复, 得到原始的加密图像。在提取的附加数据中得到压缩后的溢出位置图 map, 并通过算术编码进行解压缩, 得到原始的溢出位置图 LM, 根据 LM 对图像 E 进行处理, 解除嵌附加数据前的预处理操作, 得到原始的加密图像 C, 具体的操作过程如公式(3-13)。

$$C(i, j) = \begin{cases} C'(i, j) + EL + 1, & \text{if } LM(i, j) = 1, c'(i, j) \in [255 - 2EL - 1, 255 - EL - 1] \\ C'(i, j) - EL - 1, & \text{if } LM(i, j) = 1, c'(i, j) \in [EL + 1, 2EL + 1] \\ C'(i, j), & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-13)$$

附加数据提取和图像恢复后得到加密图像 C。该图像不包含任何附加数据, 且和原始的加密图像相同。

3.1.5 图像解密

图像解密是图像加密的逆过程, 为了保证无损的对图像解密, 首先根据加密密钥 key2 产生数字 1 到 t 的随机序列 W, 对图像块进行置乱, 图像块回到原始位置, 根据加密密钥 key1 生成长度为 t 的伪随机序列 R, 然后对图像块 $\{E_1, E_2, \dots, E_t\}$ 进行减法 mod256, 如公式 3-14 所计算, 得到解密后的图像块 $\{B_1, B_2, \dots, B_t\}$, 最终得到原始图像 I。

$$B_s(i, j) = (E_s(i, j) - R_s) \bmod 256 \quad (3-14)$$

$$1 \leq i \leq u, 1 \leq j \leq v, 1 \leq s \leq t$$

上面是对基于 POCP 的 RDH-EI 算法操作过程的所有描述, 以及对 POCP 方法的分析, 下面就附加数据嵌入率和直接解密图像质量对本章算法进行结果分析并与其它文献对比, 证明本章算法的优势及可行性, 具体描述如下文。

3.2 结果对比分析

本章实验结果在 MATLAB2014a 环境下执行，为验证本文算法性能，采用 6 幅大小为 512×512 的标准灰度测试图像如图 3-7，以及 UCID 图像集^[42]中的 100 幅大小为 512×512 的灰度测试图像，基于实验仿真数据，就像素预测精确度、附加数据嵌入率和解密图像质量对算法性能进行结果对比分析。

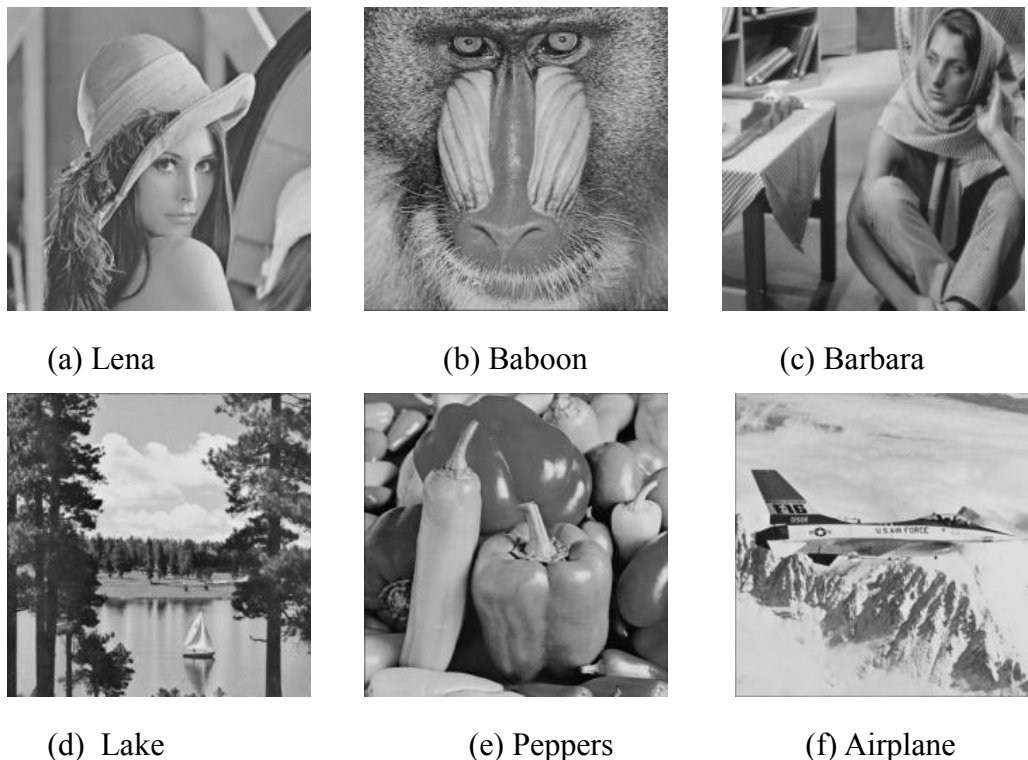


图 3-7 六幅测试图像

在本章算法中，在附加数据嵌入阶段，采用轮流嵌入模型隐藏附加数据，附加数据提取阶段，对图像与图像块采用倒序扫描的方式，利用算法自身的特性可以准确地得到像素预测值，因而可以无差错提取附加数据，同时可以无损恢复原始图像，实现了算法的完全可逆性。

3.2.1 POCP 预测方法分析

3.1.1 节对 POCP 预测方法的像素预测精确度进行了分析，并通过预测误差直方图与三种常用预测算法进行对比，证明了本章的 POCP 预测方法可以更加准确的对像素预测。为了更好的说明 POCP 预测方法的预测精确度，针对 100 幅图像在不同预测算法时可嵌预测误差数目（峰值区域 $[-EL, EL]$ 内的预测误差）以及 POCP 预测方法在不同大小块下的可嵌预测误差数目进行统计。

图 3-8 展示了在参数 $EL=1$ 时，100 幅测试图像在文献[36]、文献[51]和本章 POCP

算法的可嵌预测误差数目。由图 3-8 看出，本章算法的曲线在其它两个算法的上面，说明本章算法的可嵌预测误差数目多于另外两个算法，进而说明本章 POCP 算法的像素预测精确度较高。在 2.4 节讨论过，文献[36]和[51]由于块内保留像素数目过多，导致像素预测精确度降低，而本章 POCP 算法对块内每一个像素都预测，提高了像素预测精确度，且通过图 3-8 证明了 POCP 预测方法的有效性。

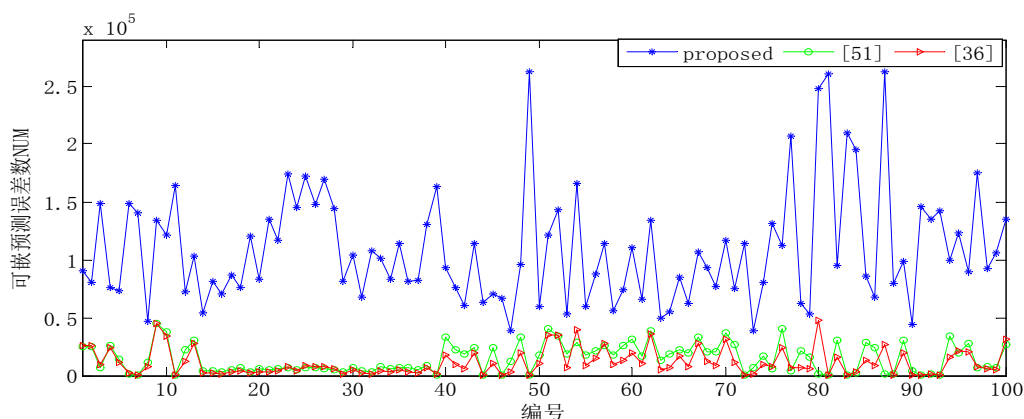


图 3-8 不同算法可嵌预测误差数目

图 3-9 显示了本章 POCP 预测方法在参数 EL=1 时不同大小块下的可嵌预测误差数目。从图中可以看出，随着块的变大，可嵌预测误差数目呈下降趋势，说明 POCP 预测方法在 2×2 块下的可嵌预测误差数目较多，进而说明随着块的变大，POCP 预测方法的预测精确度下降，这是因为随着块的增大，块内像素数目增加，同时块内像素间的相关性降低，导致像素预测精确度降低。而对于不同图像其可嵌预测误差数目是不同的，这是由图像自身特性所决定的。

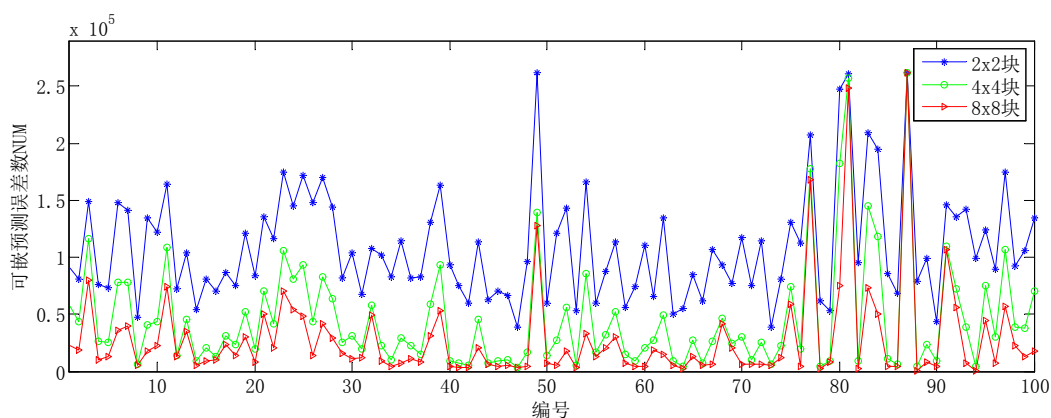


图 3-9 100 幅图像可嵌预测误差数

通过上述对 POCP 预测方法的分析，说明了本章 POCP 预测方法预测精确度得到了有效提高，且随着块大小的增加，预测精确度呈下降趋势，是由于块变大块内像素间相关性降低所导致的。下面对本章算法的附加数据嵌入率进行分析。

3.2.2 附加数据嵌入率对比分析

参数 EL 的不同表示所选择的预测误差峰值区域 $[-EL, EL]$ 不同, 直接影响 POCP 方法的像素预测精确度, 从而影响预测误差直方图的分布和溢出位置图 map 的长度, 进而影响图像的附加数据嵌入率。表 3-1 显示了在不同参数 EL 下 PER 和 Q 的值, 其中预测误差比(ratio of prediction-error,PER)表示在 $[-EL, EL]$ 范围的预测误差占总预测误差的比例, Q 表示压缩后溢出位置图 map 的长度, 表 3-2 显示了本章算法在不同参数 EL 下的附加数据嵌入率。

由于预测误差直方图的分布集中在 0 值点附近, 且在 $[-5, 5]$ 范围外的预测误差数目较少, 对附加数据嵌入率的影响较小, 因而本章选择在 $[-5, 5]$ 范围的 EL 进行试验。随着参数 EL 的增加, 由表 3-2 可知, 图像的附加数据嵌入率增加, 表 3-1 中的预测误差比 PER 和 Q 都呈增加趋势, 而附加数据嵌入率 rate 与 PER 和 Q 之间的关系为 $rate=PER \cdot Q / MN$, 可以看出附加数据嵌入率和 PER 呈正相关, 和 Q 呈负相关。由于随着 EL 增加, PER 和 Q 值都增加, 因而只要 PER 增加的量大于 Q 增加的量, 附加数据嵌入率就会增加, 反之附加数据嵌入率减小。从表 3-1 和表 3-2 可以看出, 对于同一图像, 随着 EL 增加, 附加数据嵌入率和预测误差比 PER 都会增加, 这是由于 EL 增加, 所选则的峰值区域变大且预测精度增加, 导致附加数据嵌入率增加。对于不同的图像在相同参数下附加数据嵌入率不同, 这是有图像自身特性决定的, 比如平滑图像附加数据嵌入率相比纹理图像会高一些, 是由于纹理图像像素间相关性较弱, 使附加数据嵌入率较低。

表 3-1 六幅图像 PER 和 Q 的实验数据

Image		lena	baboon	lake	barbara	airplane	peppers	均值
EL=1	PER	0.498	0.208	0.324	0.344	0.544	0.389	0.3845
	Q	9911	9837	9974	9750	9891	10067	9905
EL=2	PER	0.649	0.313	0.451	0.465	0.674	0.537	0.5148
	Q	14188	14119	14093	13858	13957	14265	14080
EL=3	PER	0.744	0.396	0.544	0.553	0.752	0.639	0.6046
	Q	18393	18415	18283	18016	18176	18499	18297
EL=4	PER	0.807	0.462	0.615	0.619	0.804	0.714	0.6701
	Q	22412	22534	22465	22117	22397	22547	22412
EL=5	PER	0.848	0.519	0.669	0.669	0.839	0.772	0.7193
	Q	26558	26644	26588	26339	26555	26727	26568

同时测试了 100 幅大小为 512×512 灰度图像在不同参数 EL 下的附加数据嵌入率、预测误差比 PER 和 map 图长度 Q, 图 3-10、图 3-11、图 3-12 分别显示了在不同 EL 下附加数据嵌入率、预测误差比 PER、map 图长度 Q 的变化趋势。从图 3-10 和图 3-11 中可以看出, 红色的曲线基本在上面, 即参数 EL 越大, 附加数据嵌入率和预测误差比

表 3-2 六幅测试图像在不同参数下的附加数据嵌入率(bpp)

Embedding rate(bpp)					
Image	EL=1	EL=2	EL=3	EL=4	EL=5
Lena	0.4660	0.5949	0.6734	0.7213	0.7472
baboon	0.1741	0.2591	0.3259	0.3765	0.4177
barbara	0.3071	0.4120	0.4842	0.5355	0.5694
Lake	0.2862	0.3977	0.4745	0.5291	0.5677
airplane	0.5067	0.6206	0.6828	0.7181	0.7380
peppers	0.3512	0.4827	0.5682	0.6284	0.6704
均值	0.3485	0.4611	0.5348	0.5848	0.6184

PER 呈增加趋势, 从图 3-12 可以看出随着 EL 增加, map 图长度 Q 增加, 且图中三条线的变化趋势相同, 说明 Q 增长量基本趋于稳定, 且 Q 值也基本趋于稳定即曲线波动不大。从整体看, 随着参数 EL 的增加, 附加数据嵌入率和 PER 增加, 虽然图像波动较大, 但这是由图像本身的特性决定的, 但是图 3-10 和图 3-11 曲线的波动趋势基本相同, 说明, 随着 EL 增加, 图像的变化量基本相同。

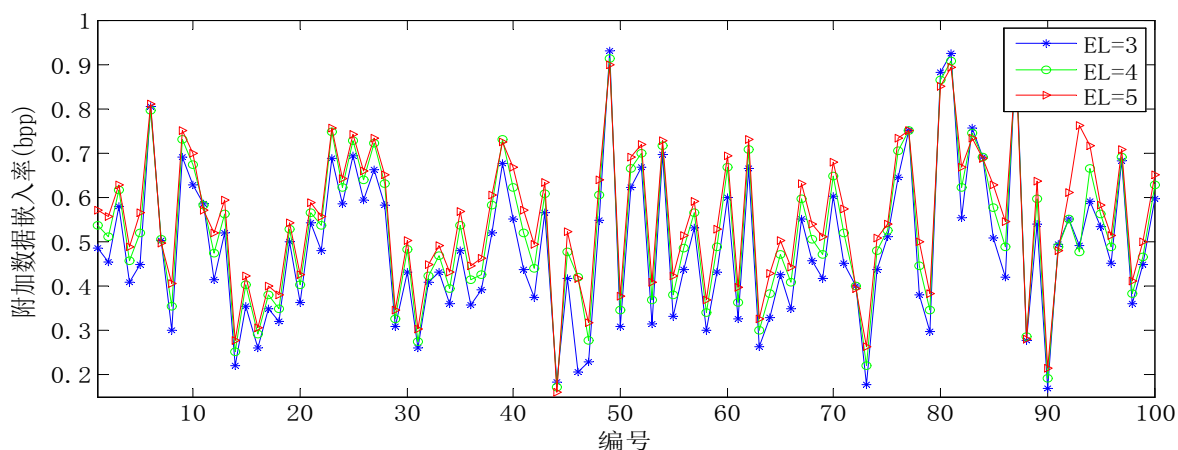


图 3-10 不同 EL 下附加数据嵌入率对比

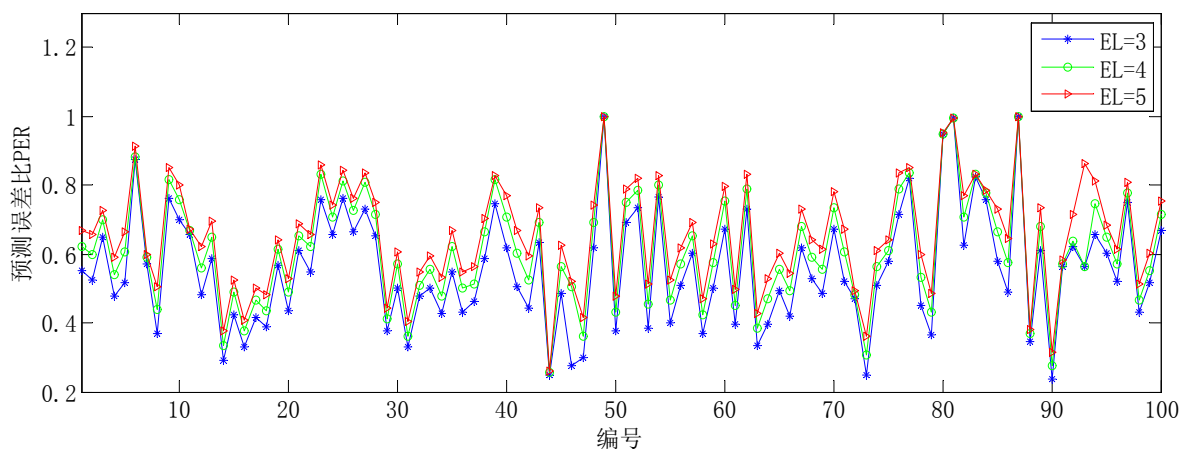


图 3-11 不同 EL 下 PER 变化趋势

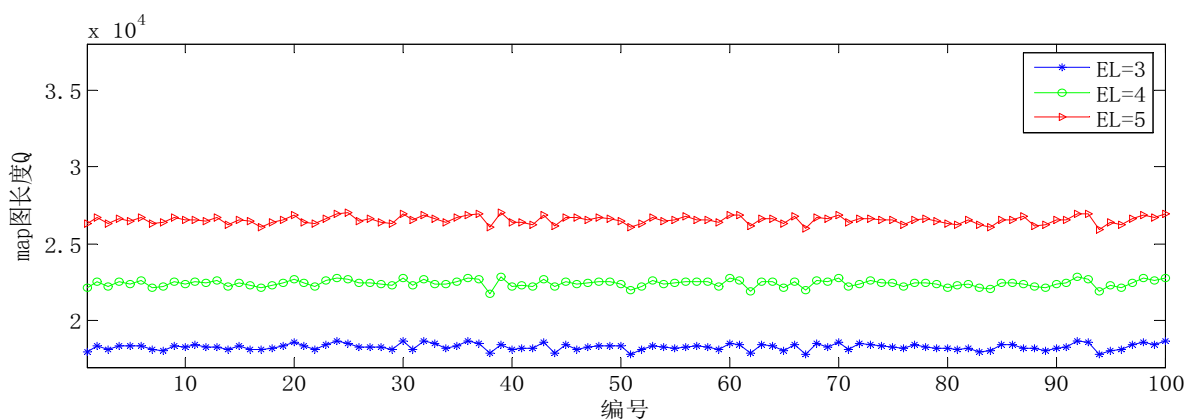


图 3-12 不同参数 EL 下 map 图长度 Q 对比

为了比较附加数据嵌入率, 图 3-13 对 100 幅图像在 4 种算法下的附加数据嵌入率进行测试, 从图中可以看出本章提出的算法附加数据嵌入率高于文献[42]、[51]、[46], 且本章算法的附加数据嵌入率可以达到 0.9bpp 左右, 而文献[51]算法对于一些图像不能前附加数据, 导致附加数据嵌入率出现了负值。因而相比其他文献, 本章算法在附加数据嵌入率方面有很大优势。

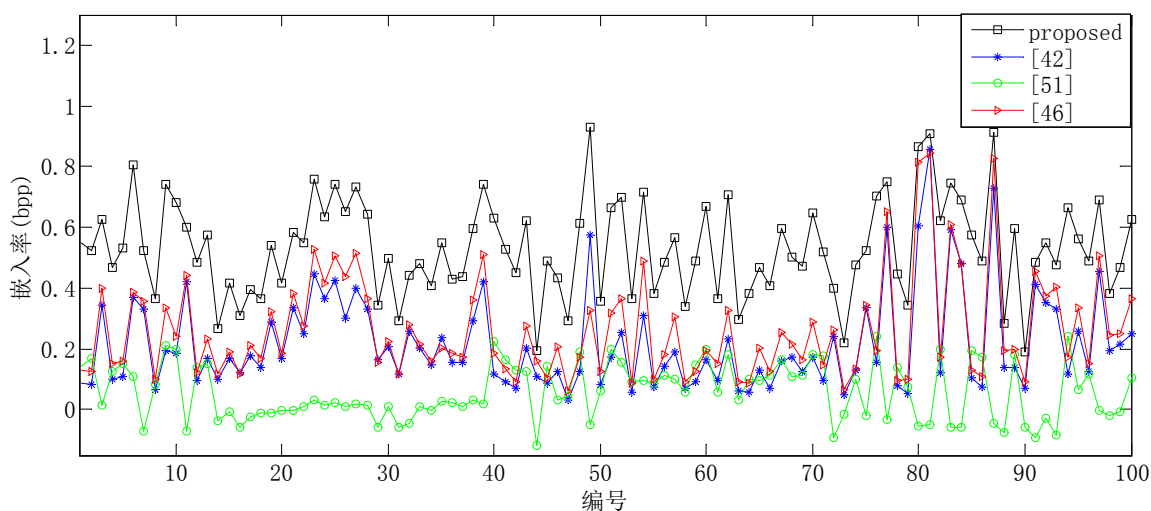


图 3-13 100 幅图像附加数据嵌入率对比

3.2.3 解密图像质量分析

2.3 节讨论过, PSNR 值跟 MSE 呈负相关, 为了提高 PSNR 值, 可以减小 MSE, 且像素值变化越小, MSE 越小, PSNR 越大。因而为了提高 PSNR 值, 减小图像失真, 本章算法采用平滑像素优先嵌入原则, 通过设置阈值 T 选择平滑像素。表 3-3 是在 EL=1 时不同阈值 T 的 PSNR 值变化, 从表 3-3 中看出, 随着 T 减小, PSNR 值呈增加趋势, 这是由于 T 值减小, 用于嵌附加数据的像素数目减小, 像素值改变的较少, 因而 PSNR 值得到提高。

表 3-3 本文在 2×2 块时, 不同参数下的 PSNR(dB)

Image	lena	baboon	airplane	peppers
T=100	45.8529	45.2659	46.0523	44.0109
T=60	46.9209	46.7190	47.1756	44.7540
T=30	48.1374	48.9046	48.4904	46.1658

图 3-14 显示 4 幅测试图像在 4 中算法下的 PSNR 值变化趋势, 本章算法是在参数 $EL=2, T=60$ 下的实验仿真结果。由图 3-14 可以看出, 本章算法的曲线基本在其他文献上面, 但在附加数据嵌入率较小时, 存在低于其他文献的情况, 且随着附加数据嵌入率的增加 PSNR 值逐渐减小, 文献[42]采用的加密算法破坏了图像相关性, 导致 PSNR 值较低, 且曲线变化的较快, 而本文算法的曲线变化较缓慢, 随着附加数据嵌入率增加, PSNR 值变化趋于稳定, 因而本章算法的直接解密图像质量性能相对较好。

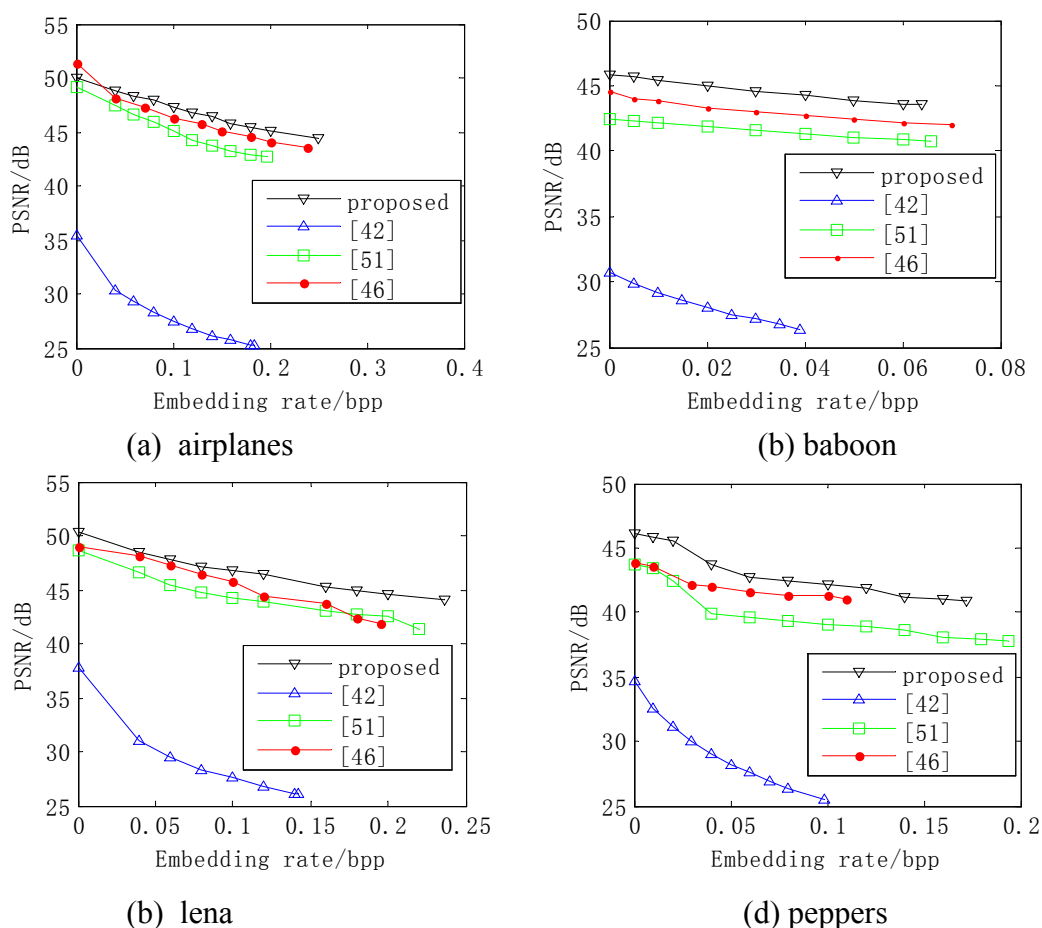


图 3-14 四种算法 PSNR 性能对比

本节通过实验结果对预测精确度、附加数据嵌入率与直接解密图像质量分析对比, 证明 POCF 预测方法可以更精确的预测像素, 附加数据嵌入率得到有效提高, 同时可以得到较好的直接解密图像质量, 证明了本章算法的可行性。

3.3 本章小结

本章提出了一种基于像素排序分组预测的加密图像可逆信息隐藏算法。以预测算法精确度、附加数据嵌入率、直接加密图像质量为研究对象，重点对本章提出的 POCP 方法进行介绍，并将该预测方法用到 RDH-EI 算法中，详细描述了附加数据嵌入和附加数据提取的过程。通过预测误差直方图探讨了 POCP 方法如何提高预测精确度，并依据块的大小对 POCP 方法分析，根据实验仿真结果对参数 EL 与附加数据嵌入率、PER 和 map 图长度 Q 的关系进行了讨论，分析了阈值 T 和 PSNR 值的关系，同时用四幅图像就四种算法的直接解密图像质量进行对比。

第 4 章 基于像素分类排序预测的自适应加密图像可逆信息隐藏算法

第三章像素排序分类预测(POCP)方法提高了像素预测精确度,基于像素排序思想,本章设计一种像素分类排序预测(pixel classify sort prediction,PCSP)方法,该方法将像素分为三类,依据被预测像素与排序后像素最大值最小值之间的关系设计不同预测方法。基于 PCSP 方法,设计一种基于 PCSP 的可逆信息隐藏算法,采用轮流嵌入模型在三类像素中嵌入附加数据,将该算法引入加密图像,提出一种基于 PCSP 的自适应加密图像可逆信息隐藏算法。讨论了 PCSP 方法的预测精确度,分析了自适应算法的附加数据可嵌范围,同时对比分析了几种算法的直接解密图像质量。本章算法分为两大部分:1) 基于 PCSP 的可逆信息隐藏算法;2) 基于 PCSP 的自适应 RDH-EI 算法。

4.1 基于 PCSP 的可逆信息隐藏算法描述

4.1 节主要分为两部分:1) 附加数据嵌入;2) 附加数据提取和图像恢复。在嵌入附加数据时用 PCSP 方法对像素预测,采用轮流嵌入模型将附加数据分别嵌入到三类像素中,下面是对附加数据嵌入和附加数据提取过程的详细介绍。

4.1.1 附加数据嵌入

该部分分为两步:1.用 PCSP 方法对像素预测,2.嵌入附加数据,具体描述如下。

步骤 1:用 PCSP 方法对像素预测

第一步像素分类,本章算法设计了新的像素分类模型,将像素分为三类。对于大小为 $M \times N$ 的 256 级灰度图像 X ,将图像分为大小 4×4 的互不重叠的块,图 4-1 是本章采用的 4×4 的像素分类块模型。采用相邻像素预测,根据被预测像素所在的位置决定采用相邻像素的数目,对于最中间的四个像素采用四邻域预测,由于处于边界的像素没有四邻域像素,对于四个角的像素采用两个像素预测,而边界上的其他像素采用三个像素预测,这样设计可以充分利用像素。

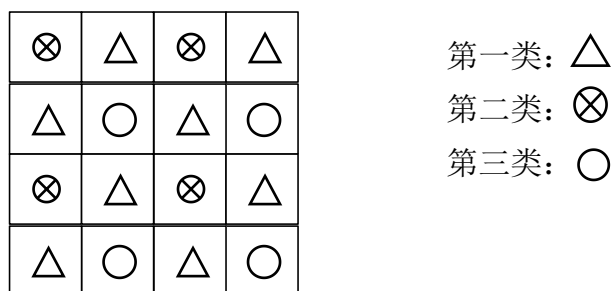


图 4-1 像素分类模型

第二步像素预测，PCSP 方法根据像素所在位置选取不同数目的相邻像素进行预测，且预测算法主要思想和第三章相同，都是利用像素排序增加相关性，然后利用相邻像素预测。像素排序后，根据被预测像素与排序后像素的最大值最小值间的关系设计不同的预测方法。

对于采用四邻域像素预测，相邻像素 $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ 排序后为 $\{c_1, c_2, c_3, c_4\}$ ，具体的预测操作如公式(4-1)：

$$x' = \begin{cases} c_1, & \text{if } x \leq c_1 \text{ and } |x - c_1| \leq EL \\ c_1 - (EL + 1), & \text{if } x \leq c_1 \text{ and } |x - c_1| > EL \\ \lfloor (c_2 + c_3) / 2 \rfloor, & \text{if } c_1 < x < c_4 \\ c_4, & \text{if } x \geq c_4 \text{ and } x - c_4 \leq EL \\ c_4 + (EL + 1), & \text{if } x \geq c_4 \text{ and } x - c_4 > EL \end{cases} \quad (4-1)$$

对于采用三个像素预测，相邻像素 $\{x_1, x_2, x_3\}$ 排序后为 $\{c_1, c_2, c_3\}$ ，具体预测操作如公式(4-2)。

$$x' = \begin{cases} c_1, & \text{if } x \leq c_1 \text{ and } |x - c_1| \leq EL \\ c_1 - (EL + 1), & \text{if } x \leq c_1 \text{ and } |x - c_1| > EL \\ c_2, & \text{if } c_1 < x < c_3 \\ c_3, & \text{if } x \geq c_3 \text{ and } x - c_3 \leq EL \\ c_3 + (EL + 1), & \text{if } x \geq c_3 \text{ and } x - c_3 > EL \end{cases} \quad (4-2)$$

对于采用两个像素预测，相邻像素 $\{x_1, x_2\}$ 排序后为 $\{c_1, c_2\}$ ，具体的预测操作如公式(4-3)：

$$x' = \begin{cases} c_1, & \text{if } x \leq c_1 \text{ and } |x - c_1| \leq EL \\ c_1 - (EL + 1), & \text{if } x \leq c_1 \text{ and } |x - c_1| > EL \\ \lfloor (c_1 + c_2) / 2 \rfloor, & \text{if } c_1 < x < c_2 \\ c_2, & \text{if } x \geq c_2 \text{ and } x - c_2 \leq EL \\ c_2 + (EL + 1), & \text{if } x \geq c_2 \text{ and } x - c_2 > EL \end{cases} \quad (4-3)$$

上述是本章设计的 PCSP 方法的预测过程，根据像素位置选择不同个数的相邻像素预测，并利用被预测像素与排序后像素的最大值最小值之间的关系，设计不同的预测方法，使像素预测更加准确。

步骤 2：嵌入附加数据

根据像素分类模型，设计轮流嵌入模型在三类像素中嵌入附加数据，即先用第二类像素和第三类像素对第一类像素预测并执行附加数据嵌入操作，得到修改后的第一类像素，再用第一类像素对第二类像素预测并执行附加数据嵌入操作，得到修改后的第二类像素，最后用第一类像素对第三类像素预测并隐藏信息，得到修改后的第三类像素，这就是整个轮流嵌入模型的嵌入过程。基于像素分类的轮流嵌入模型，即隐藏

了附加数据同时也保留了预测值，对像素充分利用实现高附加数据嵌入率，且利用该模型可以使本章算法实现无误提取附加数据和完全可逆性。

利用轮流嵌入模型在图像中嵌入附加数据，对于像素 $x(i,j)$ ，根据其在块内的位置，选择适合的相邻像素，通过 PCSP 方法进行预测得到预测值 $x'(i,j)$ ，公式 4-4 计算出预测误差 $Pe(i,j)$ ，然后根据预测误差的范围执行附加数据嵌入操作，具体计算如公式 4-5，在三类像素中嵌入附加数据后得到含附加数据的图像 G 。

$$Pe(i,j) = x(i,j) - x'(i,j) \quad (4-4)$$

$$g(i,j) = \begin{cases} x(i,j) - (EL+1), & \text{if } Pe < -EL \\ x(i,j) + Pe - b, & \text{if } -EL \leq Pe \leq 0 \\ x(i,j) + Pe + b, & \text{if } 0 \leq Pe \leq EL \\ x(i,j) + (EL+1), & \text{if } Pe > EL \end{cases} \quad (4-5)$$

4.1.2 附加数据提取与图像恢复

附加数据提取分为两步：1) PCSP 方法对像素预测；2) 附加数据提取和图像恢复。为保证可以准确的得到预测值，无误的提取附加数据，先对第三类像素操作，在对第二类像素操作，最后对第一类像素操作，详细介绍如下。

步骤 1: PCSP 方法对像素预测

附加数据提取时的像素预测方式和附加数据嵌入时相同，但是由于附加数据嵌入后，被预测像素值被修改，使被预测像素与最大（小）值的差值可能不在原始区间内，因而得到的预测值可能不是原始预测值，如 $x-D \leq EL$ ，预测值为 D ，而像素修改后变为 g 且 $g-D > EL$ ，预测值为 $D+(EL+1)$ ，这样会导致附加数据提取和像素恢复出现错误，因而为了得到准确的预测值，在像素预测之前对像素做处理。由于像素最大的修改值为 $EL+1$ ，依据被预测像素所在的范围加或减 $(EL+1)$ 个单位，就能得到准确的预测值。

公式 4-6 计算的是四邻域像素预测时所对应的预测过程，排序后的相邻像素为 $\{c1, c2, c3, c4\}$ ，对于像素 g 预测值为 x' ：

$$x' = \begin{cases} c1, & \text{if } g \leq c1 \text{ and } -EL \leq g + (EL+1) - c1 \leq 0 \\ c1 - (EL+1), & \text{if } g \leq c1 \text{ and } g + (EL+1) - c1 < -EL \\ c4, & \text{if } g \geq c4 \text{ and } 0 \leq g - (EL+1) - c4 \leq EL \\ c4 + (EL+1), & \text{if } g \geq c4 \text{ and } g - (EL+1) - c4 > EL \\ \lfloor (c2 + c3) / 2 \rfloor, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4-6)$$

对于利用三个像素进行预测的过程如公式 4-7，排序后的相邻像素为 $\{c1, c2, c3\}$ ，对于像素 g 预测值为 x' ：

$$x' = \begin{cases} c1, & \text{if } g \leq c1 \text{ and } -EL \leq g + (EL+1) - c1 \leq 0 \\ c1 - (EL+1), & \text{if } g \leq c1 \text{ and } g + (EL+1) - c1 < -EL \\ c3, & \text{if } g \geq c3 \text{ and } 0 \leq g - (EL+1) - c3 \leq EL \\ c3 + (EL+1), & \text{if } g \geq c3 \text{ and } g - (EL+1) - c3 > EL \\ c2, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4-7)$$

对于采用两个像素预测的具体计算如公式 4-8, 排序后的相邻像素为{c1,c2}, 对于像素 g 预测值为 x':

$$x' = \begin{cases} c1, & \text{if } g \leq c1 \text{ and } -EL \leq g + (EL+1) - c1 \leq 0 \\ c1 - (EL+1), & \text{if } g \leq c1 \text{ and } g + (EL+1) - c1 < -EL \\ c2, & \text{if } g \geq c2 \text{ and } 0 \leq g - (EL+1) - c2 \leq EL \\ c2 + (EL+1), & \text{if } g \geq c2 \text{ and } g - (EL+1) - c2 > EL \\ \lfloor (c1+c2)/2 \rfloor, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4-8)$$

步骤 2: 提取附加数据

附加数据提取时为了可以准确无误的提取附加数据, 除了要得到准确的预测值, 还要有先后顺序, 对于本章算法, 采用的是轮流嵌入模型, 因而附加数据提取时, 首先要用第一类像素对第三类像素预测并提取附加数据, 修改得到嵌附加数据前的第三类像素, 然后用第一类像素为第二类像素预测并提取附加数据, 对第二类像素进行恢复, 最后用恢复后的第三类、第二类像素对第一类像素预测提取附加数据并恢复第一类像素, 这样设计可以保证算法是可逆的。根据步骤 1 得到准确的预测值 x' 后, 由公式 4-9 得到预测误差 Pe'。由于嵌附加数据的峰值区域为[-EL, EL], 且像素最大变化值为(EL+1), 因而附加数据提取时若预测误差 Pe' 在[-2EL-1, 2EL+1]范围, 说明像素 g 含有附加数据 b, 并根据预测误差提取附加数据 b, 具体计算如公式 4-10, 附加数据提取后, 对像素 g 修改得到原始 x 像素, 具体计算如公式 4-11。

$$Pe'(i, j) = g(i, j) - x'(i, j) \quad (4-9)$$

$$b = \begin{cases} 0, & \text{if } Pe' \bmod 2 = 0 \\ 1, & \text{if } Pe' \bmod 2 = 1 \end{cases} \quad (4-10)$$

$$x = \begin{cases} g + (EL+1), & \text{if } Pe' < -2EL-1 \\ x' + fix(\frac{Pe'-b}{2}), & \text{if } 0 \leq Pe' \leq 2EL+1 \\ x' + fix(\frac{Pe'+b}{2}), & \text{if } -2EL-1 \leq Pe' \leq 0 \\ g - (EL+1), & \text{if } Pe' > 2EL+1 \end{cases} \quad (4-11)$$

上述是附加数据嵌入和提取的详细过程, 为了更好的对该过程进行理解, 下面进

行举例说明。对于 $EL=2$ ，像素 $x=56$ ，假设排序后的相邻像素为 $\{58,60,62,65\}$ ，由于像素 $56<58$ ，且 $|56-58|=2=EL$ ，所以 $x'=58$ ，预测误差 $Pe=56-58=-2=-EL$ ，因而在像素 x 嵌入附加数据，假设附加数据为 $b=1$ ，修改后的像素 $g=56+Pe-b=53$ ；在附加数据提取时，首先对像素 g 预测，若预测前不做处理，此时 $g=53<58$ ， $|53-58|=5>2$ ，所以此时的预测值 $x'=58-(EL+1)=55\neq58$ ，因而得到错误的预测值并导致附加数据提取和图像恢复出错，因而预测前对像素处理是有必要的；若预测前做处理，由于 $g=53<58$ ， $53+(EL+1)-58=-2=-EL$ ，所以此时的预测值 $x'=58$ ，预测误差 $Pe'=53-58=-5$ ，在 $[-5,5]$ 范围内，说明像素 g 含附加数据，且 $-5\text{mod}2=1$ ，所以 $b=1$ ， $x=58+\text{fix}((-5+1)/2)=56$ ，可以无误的提取附加数据和恢复原始像素值。

上面是对基于 PCSP 的可逆信息隐藏算法的详细描述，但是该算法是在明文图像中，不符合信息安全保护的应用，因而将该算法应用到加密图像中，提出基于 PCSP 的自适应 RDH-EI 算法，下面对该算法的具体过程做详细描述。

4.2 基于 PCSP 的自适应 RDH-EI 算法介绍

4.1 节所介绍的算法是在明文图像中，为了将该算法可以用在密文图像中，在本节提出了基于 PCSP 的自适应加密图像可逆信息隐藏算法，该算法将图像分为 A、B 两部分，利用基于 PCSP 的可逆信息隐藏算法在 B 部分嵌入附加数据。该算法主要包含以下几部分：1) 图像加密和解密；2) 附加数据隐藏；3) 附加数据提取和图像恢复，具体的描述如下文。

4.2.1 图像加密与解密算法

本章的算法主要还是用多级预测误差直方图平移嵌入附加数据，因而为了保证加密后图像的相关性未被完全破坏，可以在图像中嵌入较多的附加数据，本章采用的是第三章的加密算法，即块 $\text{mod}256$ -块置乱加密，该加密方法在第二章和第三章已经详细介绍并且证明过其加密效果，与常用的加密算法相比还是比较安全的，而且该加密方法可以保留局部相关性。该算法在第三章有详细描述，因而在本节就不再赘述。

4.2.2 附加数据隐藏

本节主要介绍如何实现自适应嵌入附加数据，该算法的关键是在嵌入附加数据后如何能无误的提取附加数据，因而就需要一些辅助信息，如最后一个嵌入附加数据的位置、嵌入层数、溢出位置图等相关信息，有了这些辅助信息才可以无误的提取出所有附加数据。而辅助信息都是附加数据嵌入后才有的，因而辅助信息如何保存才能够保证接收端准确得到辅助信息成了关键。该部分分为两步：1) 采用基于 PCSP 的可逆

信息隐藏算法(PCSP-RDH)在图像中嵌入附加数据; 2) 溢出处理, 下面是关于附加数据嵌入的具体细节。

步骤 1: 采用 PCSP-RDH 算法嵌入附加数据

为了保存辅助信息, 对于加密图像 E, 将其按行分为 A 和 B 上下两部分, 在 A 部分保存辅助信息, 在 B 部分嵌入附加数据。在附加数据隐藏时, 附加数据和 A 部分像素的最低 LSB 位组成负载数据 P, 通过基于 PCSP 的 RDH 算法将负载数据 P 嵌入到 B 部分, 负载数据 P 嵌入结束后, 将得到的辅助信息通过位替换隐藏在 A 部分的 LSB 位。

本章算法的 A 部分为图像的前 16 行 (从上到下扫描), 图 4-2 为自适应嵌入的流程图, 在嵌入负载数据 P 前 B 部分首先被分为 4×4 的互不重叠的块, 然后将负载数据 P 用 PCSP-RDH 算法嵌入 B 部分, 用 L 纪录负载数据 P 嵌入层数, 本章算法根据像素分类对 L 进行设置, 每一类像素为一层, 即在每一类像素嵌入负载数据后, 若负载数据 P 未嵌完嵌入层数 L 加一, 该嵌入过程一直循环直到负载数据 P 全部隐藏到图像中, 在最后一层负载数据隐藏结束后, 用 end 记录最后隐藏负载数据的位置。负载数据嵌入结束后得到 B' 部分、嵌入的层数 L 和最后嵌入负载数据的像素位置 end。自适应算法就是可以根据需求嵌入不同的附加数据, 本章通过改变附加数据数目并记录嵌入层数 L 实现算法的自适应。

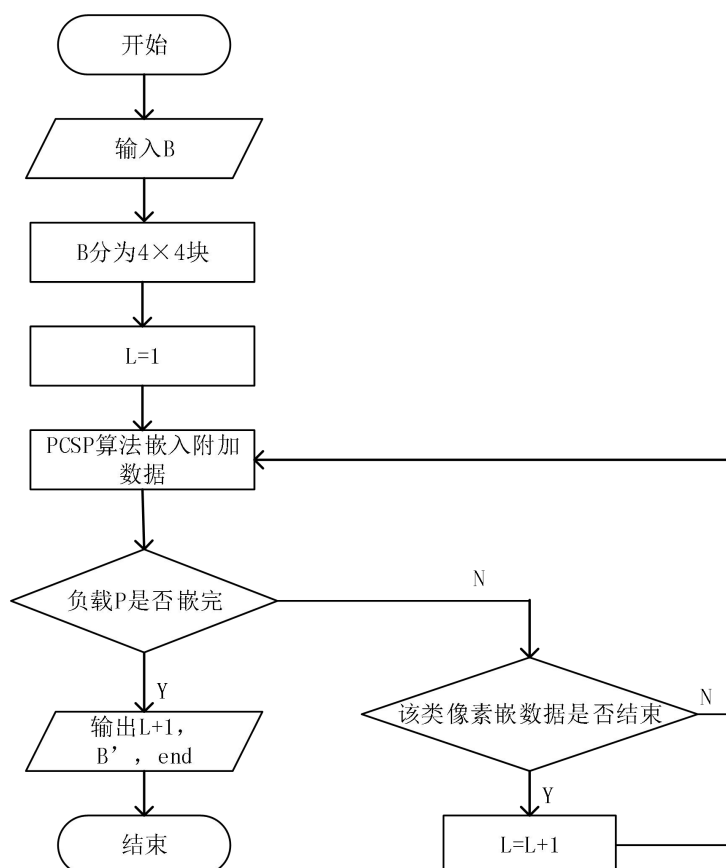


图 4-2: 自适应嵌入流程图

步骤 2: 溢出处理

自适应信息隐藏结束后, 由于嵌入负载数据的位置可能会出现像素溢出的现象, 即像素超出[0,255]范围, 因而要对 B' 部分进行处理。由于溢出处理的位置在负载数据提取前还要恢复, 因而溢出的像素要移动相同的单位, 而在嵌入多层时, 要根据嵌入层数 L 决定移动多少个单位。由于本章将像素分为三类, 因而用 $k=L/3$ 表示自适应嵌入在每类像素嵌入的次数, $n=L\%3$ 表示多出嵌入次数的某类像素。若 $n=0$, 则表示每类像素嵌入信息的次数相同, 此时将溢出的像素移动 $k*(EL+1)$ 个单位; 若 $n=1$ 或 $n=2$, 则表示第一类像素或前两类像素嵌入负载数据的次数比其它类多一次, 此时溢出的像素移动 $(k+1)*(EL+1)$ 个单位。具体的溢出位置图 map 的记录过程如公式 4-12, 而具体的像素移动过程如公式 4-13, 其中 g 为含附加数据的加密图像像素, g' 为溢出处理后的像素。

$$map = \begin{cases} 0, & \text{if } g < 0 \\ 1, & \text{if } g > 255 \end{cases} \quad (4-12)$$

$$g' = \begin{cases} g + k * (EL + 1), & \text{if } g < 0, n = 0 \\ g + (k + 1) * (EL + 1), & \text{if } g < 0, n \neq 0 \\ g - k * (EL + 1), & \text{if } g > 255, n = 0 \\ g - (k + 1) * (EL + 1), & \text{if } g > 255, n \neq 0 \end{cases} \quad (4-13)$$

在得到溢出 map 图后, 采用算术编码对其压缩, 这时所有用于负载数据提取和图像恢复的辅助信息都已经得到, 主要包括: (1) 溢出位置图; (2) 嵌入层数 L , 最后嵌入负载数据的像素位置 end ; (3) 参数 EL 和 A 部分的行数, 其中 EL 占 3bit, L 占 4bit, end 占 18bit, A 部分行数占 5bit。在得到辅助信息后, 将辅助信息通过位替换的方式隐藏在 A 部分像素的最低 LSB 位, 需要注意的是要将 A 部分的行数排在最前面的 5 个 bit 位, 用于接收端的提取负载数据, 这时可以得到完整的含附加数据的加密图像。

4.2.3 附加数据提取与图像恢复

在接收端接收到含附加数据的加密图像后, 首先要从前 5 个 bit 位得到 A 部分的行数, 然后将图像分为 A 、 B 两部分, 并从 A 部分的最低 LSB 位提取出辅助信息 L 、 EL 、 end 、溢出位置图, 得到溢出位置图后用算术编码对其解压得到 map 图。通过嵌入层数 L 计算得到 k 和 n , 根据 map 图中 0 和 1 的位置对 B 部分进行溢出恢复, 得到原始的含附加数据加密图像的 B' 部分, 恢复过程具体操作如公式 4-14 所示, 其中 g' 是嵌入附加数据后的像素, g 是恢复后的像素。

$$g = \begin{cases} g' - k * (EL + 1), & \text{if } map = 0, n = 0 \\ g' - (k + 1) * (EL + 1), & \text{if } map = 0, n \neq 0 \\ g' + k * (EL + 1), & \text{if } map = 1, n = 0 \\ g' + (k + 1) * (EL + 1), & \text{if } map = 1, n \neq 0 \end{cases} \quad (4-14)$$

对 B'部分进行负载数据提取，由于在图像中进行了多层信息隐藏，因而在信息提取时要先对最后一层进行负载数据提取，根据 n 可以知道最后一层属于哪一类像素，若 n=0，最后一层为第三类像素，若 n=1，最后一层为第一类像素，若 n=2，最后一层为第二类像素。根据 4.1.3 节的提取过程先对像素预测，然后进行负载数据提取，从 L 层开始，每对一类像素进行负载数据提取后 L 就减 1，直到 L 为 0 则负载数据提取过程结束，得到 B 部分。需要注意的是，在对第 L 层即最后一层提取信息时，当对 end 个像素提取负载数据后，该层的负载数据提取就结束了。

当所有的负载数据提取后，从提取到的负载数据中得到 A 部分的最低 LSB 位，然后通过位替换的方式对 A 部分进行恢复，并将 A、B 两部分组合得到了原始加密图像 E。通过 4.2.1 节的方法对图像进行解密，由于负载数据提取和图像解密过程是完全可逆的，因而最后得到是无损原始图像。

上面是对基于 PCSP 的自适应 RDH-EI 算法的所有描述，下面通过实验仿真结果对本章设计的 PCSP 方法的预测精确度、自适应算法的附加数据嵌入范围及直接解密图像质量等性能进行分析，具体分析如下文。

4.3 结果对比分析

本章主要介绍了提出的 PCSP 预测方法、基于 PCSP 的可逆信息隐藏算法 (PCSP-RDH) 和基于 PCSP 的自适应 RDH-EI 算法。下面主要从 PCSP 方法的预测精确度、自适应算法的附加数据嵌入范围及 PSNR 性能等三大方面进行分析对比。

4.3.1 PCSP 方法预测精确度分析

像素预测算法的预测精确度决定着可逆信息隐藏算法整体的附加数据嵌入率，像素预测越准确，附加数据嵌入率越高。预测精确度可以通过统计预测误差的数目说明，也可以通过预测误差直方图直观的呈现出来。预测误差直方图是以误差为 0 的点为中心基本呈对称分布，因而在观察预测误差直方图时，预测误差直方图越尖锐，说明误差为 0 的数目越多，预测算法预测的就越精确，因而可以通过观察预测误差直方图的尖锐度和平滑度判断预测算法的预测精确度，越尖锐越平滑，预测精确度越高。

图 4-3 是本章预测算法 PCSP 在不同参数 EL 下的预测误差直方图对比，由图 4-3 可以看出，随着参数 EL 的增加，峰值点 0 点的数目逐渐减小，即预测误差直方图的尖锐度下降，如果只看这一点，说明随着随着参数 EL 增加预测精确度降低，但是本章采

用的是多级预测误差直方图平移,因而看的是一个区域 $[-EL,EL]$ 。从图 4-3 看出,随着参数 EL 增加,除了 0 点、1 点和-1 点数目减小,其它误差点数目呈增加趋势,在 4 点和-4 点, $EL=4$ 的数目大于其它三个参数下的数目,到 5 点时基本汇聚为一条线,说明精确度没有随着 EL 增加而降低,且对于同一条曲线,随着误差点的增加,曲线呈下降趋势,但是随着 EL 的增加,曲线下降的量却减小,曲线也变得更加平滑,如图 4-3(a) 中的 $EL=1$ 和 $EL=4$ 时的两条曲线, $EL=4$ 时的曲线相比 $EL=1$ 的曲线更加平滑,而 $EL=1$ 的曲线却更加尖锐。由于本章算法考虑的是峰值区间 $[-EL,EL]$,总体上,参数 EL 越大,预测精确度越好。

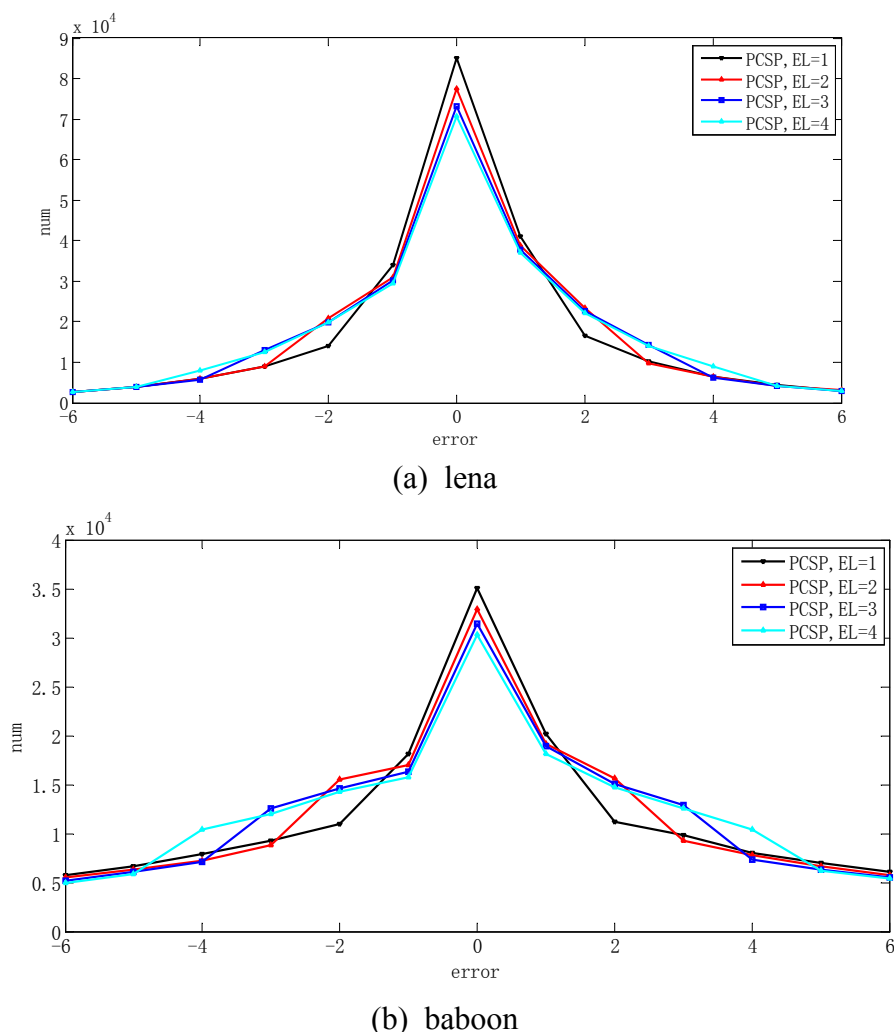


图 4-3 PCSP 方法预测误差直方图

由于 PCSP 方法和第三章的 POCP 方法都是基于像素排序思想,为了更好的证明 PCSP 方法的预测精确度,表 4-1 显示了 6 幅图像在不同参数 EL 下的预测误差比 PER,该结果是在第三章算法框架下得到的。由表 4-1 可以看出,对于同一幅图像,随着 EL 的增加,预测误差比 PER 也增加,和 POCP 相比 PER 得到了提高,但是随着参数 EL 增加提高的越少,这是由于误差基本都集中在 0 点,越远离 0 点,误差数目越小,所以提高的就越少。对于不同的图像,PER 也不同,这是由于图像的本质特性决定的。

综上所述，说明了本章预测算法 PCSP 的预测精度得到了有效提高。

表 4-1 六幅图像在两个算法下的预测误差比

Image		lena	airplane	baboon	peppers	lake	barbara	均值
EL=1	PCSP	0.611	0.634	0.279	0.497	0.408	0.433	0.477
	POCP	0.504	0.544	0.208	0.389	0.324	0.344	0.385
EL=2	PCSP	0.731	0.737	0.382	0.640	0.533	0.543	0.594
	POCP	0.649	0.674	0.313	0.537	0.451	0.465	0.515
EL=3	PCSP	0.804	0.798	0.464	0.735	0.623	0.616	0.673
	POCP	0.744	0.752	0.396	0.639	0.544	0.553	0.604
EL=4	PCSP	0.850	0.838	0.528	0.798	0.689	0.667	0.728
	POCP	0.807	0.804	0.462	0.714	0.615	0.619	0.670
EL=5	PCSP	0.882	0.866	0.580	0.842	0.737	0.709	0.773
	POCP	0.848	0.839	0.519	0.772	0.669	0.669	0.719

上述内容对本章设计的 PCSP 方法就预测精确度进行分析，证明 PCSP 方法有效提高了预测精确度，下面对基于 PCSP 的自适应 RDH-EI 算法就附加数据嵌入率进行分析。

4.3.2 附加数据嵌入率分析

基于 PCSP 的自适应 RDH-EI 算法（下面简称‘自适应算法’）的附加数据可嵌范围与辅助信息有关，由于辅助信息隐藏在 A 部分像素的 LSB 位，A 部分像素数是固定的，辅助信息越少，附加数据可嵌范围就越大，而辅助信息主要有 map 图组成，所以 map 图长度越短，附加数据可嵌范围就越大。本章算法 A 部分为前 16 行，总共 $16 \times 512 = 8192$ 个像素， $8192 - 30 = 8162$ 是最大的 map 图长度，若 map 图超过这个长度，意味着不能在 B 部分再嵌附加数据。

表 4-2 展示了 PCSP、[46]的 BLP 和 POCP 三种预测方法在本章自适应框架下的 RDH-EI 算法在嵌入相同附加数据时 PSNR 值，表 4-3 是在不同附加数据嵌入率下的溢出位置图长度，其中‘—’表示不能嵌附加数据。

有表 4-2 看出，对于同一幅图像，随着附加数据嵌入率增加，PSNR 值逐渐减小，在相同附加数据嵌入率下，[46]的 PSNR 值最低，POCP 方法 PSNR 值最高，且 POCP 算法最大只能嵌 0.4bpp 附加数据，而[46]和 PCSP 算法附加数据嵌入率在 0.6bpp 以上。有表 4-3 可知，map 图长度与附加数据嵌入率成正相关，随着附加数据嵌入率增加，map 图长度也增加，在相同附加数据嵌入率下，PCSP 算法的 map 图长度最短，POCP 算法的 map 图长度最长，这导致 POCP 算法的附加数据嵌入范围较小，而 PCSP 算法的附加数据可嵌范围较大。对于[46]、POCP 和 PCSP 这三种算法，在附加数据可嵌范

围方面, 由于 POCP 算法的 map 图长度较大, 导致 POCP 算法的附加数据可嵌范围较小, 而对于[46]和 PCSP 算法, 从表 4-3 中看出, [46]算法的 map 图长度大于 PCSP 算法的 map 图长度, 使 PCSP 算法的附加数据可嵌范围大于[46]算法; 在 PSNR 值方面, 由表 4-2 可以看出, POCP 算法的 PSNR 值最高, 即失真最小, 而 PCSP 算法的 PSNR 值比 POCP 算法低了 1dB 左右。从整体考虑 PCSP 算法更有优势。

表 4-2 自适应嵌入相同 bit 信息时不同算法 PSNR 值对比

Image		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
lena	[46]	44.8809	42.8308	41.4013	40.4141	39.3050	38.5558
	PCSP	49.2275	46.1000	44.2946	43.0335	41.7264	40.4760
	POCP	49.7688	47.2702	45.6159	44.4186	—	—
airplane	[46]	45.5847	43.4966	41.8162	40.8722	39.6596	39.0817
	PCSP	50.5846	47.2546	44.3391	43.1682	42.1054	40.7728
	POCP	50.2834	48.4378	46.4875	45.0035	44.1839	—
peppers	[46]	37.9260	36.9306	36.4018	34.8298	33.6894	32.7173
	PCSP	46.3672	41.7776	40.6992	38.8296	37.0946	36.1374
	POCP	48.0397	43.6963	42.3166	—	—	—
barbara	[46]	42.0622	39.9738	38.7121	37.3279	—	—
	PCSP	46.7938	42.8696	40.9844	39.7110	38.4638	37.5259
	POCP	48.3492	45.0578	43.4039	—	—	—

表 4-3 自适应嵌入相同 bit 信息时不同算法 map 图大小

Image		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
lena	[46]	1304	1959	2369	2988	4056	5023
	PCSP	518	1066	1578	2076	2615	3320
	POCP	6315	6666	7082	7463	—	—
airplane	[46]	1171	1807	2189	2746	3763	4474
	PCSP	447	864	1509	1943	2400	3103
	POCP	6046	6196	6544	7025	7326	—
peppers	[46]	1848	2439	2906	4277	5681	7192
	PCSP	801	1509	2159	2773	3635	4423
	POCP	6742	7335	7865	—	—	—
barbara	[46]	2071	2654	3674	5389	—	—
	PCSP	808	1826	2785	3705	4759	5792
	POCP	6373	7296	8091	—	—	—

同时为了说明附加数据可嵌范围,表 4-4 是本章算法在 EL=4 时的最大附加数据嵌入率,如 airplane 图像,附加数据可嵌范围[0,1.48bpp],相比 POCP 算法和[46]算法,附加数据嵌入范围扩大,使附加数据嵌入容量可以有更多选择,且随着 EL 的增加,最大附加数据嵌入率减小,这是由于 EL 增加,溢出位置图长度增加,导致附加数据嵌入率减小。

表 4-4 六幅图像在不同参数下的最大附加数据嵌入率(bpp)

Image	lena	baboon	peppers	lake	airplane	Brabara
EL=3	1.58	0.69	1.14	0.91	1.54	0.88
EL=4	1.41	0.52	1.09	0.89	1.48	0.83
EL=5	1.36	0.43	0.94	0.86	1.45	0.81

综合表 4-2 和表 4-3 的数据,一方面 POCP 算法和[46]算法的溢出位置图较大,导致附加数据可嵌范围较小;另一方面 PCSP 算法由于溢出位置图较小,可实现较高的嵌入率,有较大的附加数据可嵌范围。且从表 4-4 看出,本章提出的自适应算法的最大附加数据嵌入率在 EL=4 时可以达到 1.48bpp,相比[46]算法和 POCP 算法,本章提出的自适应算法在附加数据可嵌范围方面可以达到较好的效果,适用范围更广。

4.3.3 解密图像质量对比分析

图 4-4 展示的是本章提出的自适应算法和第三章提出的算法以及文献[42]、[46]、[51]在相同附加数据嵌入率(嵌入率在 0bpp--0.6bpp 范围)时的 PSNR 性能对比,其中 proposed 是本章提出的自适应算法,pro 是第三章提出的算法。由图可以看出,本章算法的曲线在其它算法的上面,说明在相同附加数据嵌入率下本章算法的 PSNR 值相比其它算法较高。由于第三章算法是先对图像进行溢出处理,且溢出位置图要嵌入图像中,因而不管嵌入多少附加数据,位置图的长度是不会变的,而本章采用的是自适应算法,嵌入图像中的溢出位置图长度是由嵌入附加数据的量决定的,因而位置图的长度是可变的,所以在嵌入相同附加数据时,本章算法的 PSNR 值比第三章算法的高。文献[51]、[42]和本章算法相比,文献[42]的 PSNR 值较低,只有 25dB 左右,而文献[51]的 PSNR 值较高为 42dB 左右,但其嵌入率只能到 0.2bpp 左右。文献[46]采用的是自适应算法,但是和本章算法相比,PSNR 性能也比较差,由图 4-3 可以知道,和文献[46]的预测方法 BLP 相比,本章预测算法预测的比较精确,因而在嵌入相同附加数据时,文献[46]改变的像素比较多,而本章算法改变的像素较少,所以本章算法的 PSNR 性能比较好。

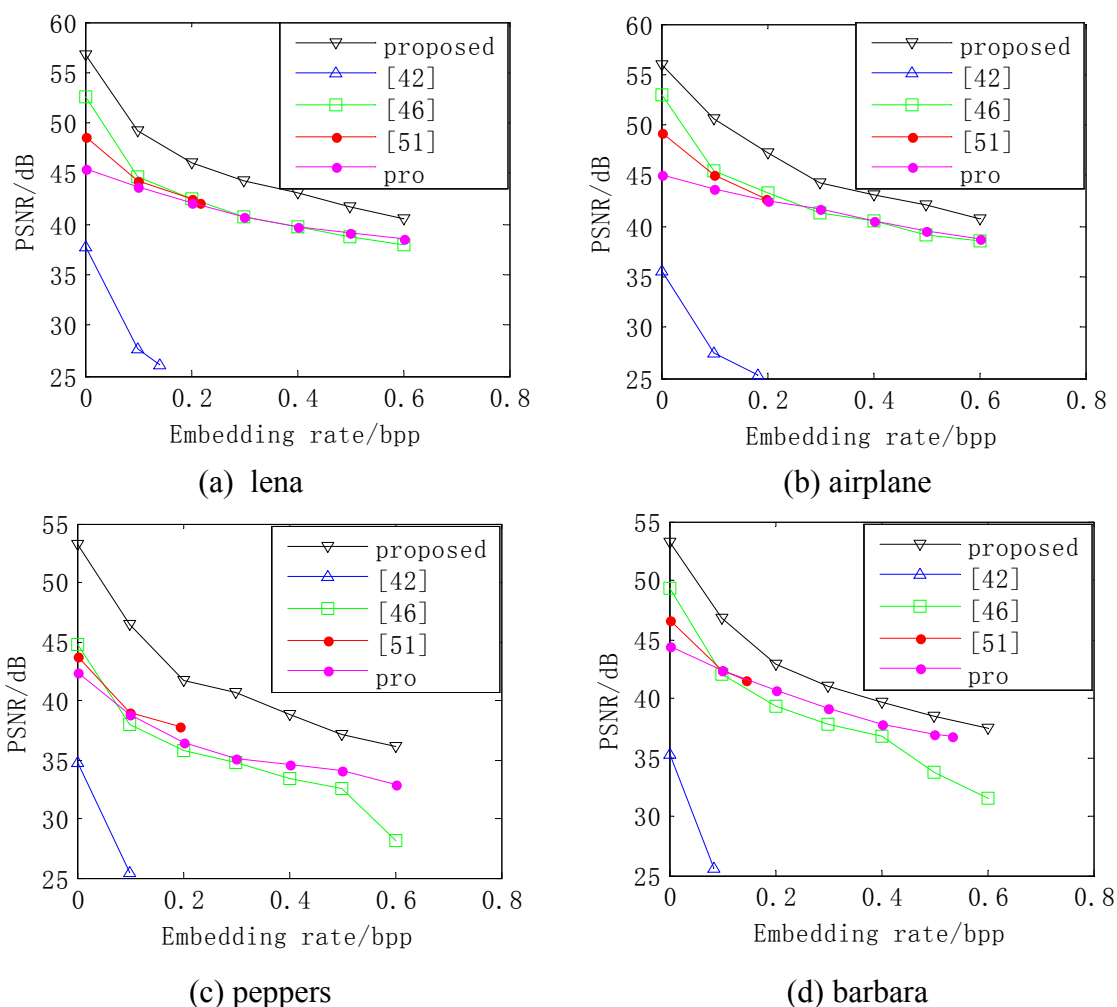


图 4-4 四幅图像的 PSNR 性能对比

通过上述实验结果分析对比,表明本章提出的自适应算法有更大的附加数据可嵌范围,相比其它文献算法可以得到较好的直接解密图像质量,且本章设计的 PCSP 方法提高了预测精确度,总体上说,本章算法具有很好的优势。

4.4 本章小结

本章提出了一种基于 PCSP 的自适应加密图像可逆信息隐藏算法。基于像素排序思想,设计一种像素分类排序预测(PCSP)方法,将像素分为三类,根据被预测像素与排序后像素最大值最小值间的差值和参数 EL 间的大小关系,对被预测像素设计不同预测方法,并采用轮流嵌入模型在三类像素中隐藏附加数据。对比分析了像素预测精确度,讨论了自适应算法的附加数据可嵌范围,同时对比了几种算法的直接解密图像质量。实验结果表明,PCSP 方法有效的提高了预测精确度,且 EL=4 时,最大附加数据嵌入率可达 1.48bpp,同时相比其它算法有较好的直接解密图像质量。

第 5 章 仿真系统设计与实现

本章主要对第三章算法设计仿真系统，并在 MATLAB2014a 环境下实现，该系统主要分为三大模块：1) 图像加密系统；2) 信息隐藏系统；3) 信息提取与图像恢复系统。通过该系统可以更加直观的了解第三章算法的附加数据嵌入率、直接解密图像质量等性能，同时验证算法的完全可逆性、有效性和可行性。

5.1 仿真系统功能设计

本章仿真系统设计与实现以用户使用为立足点，运用 MATLAB 设计 GUI 界面。主要分为三个模块：1) 图像加密系统，2) 信息隐藏系统，3) 信息提取与图像恢复系统，这三个模块分别与实际应用中的用户端、管理层、接收端对应，将学术与实际应用相连接。在用户端，为了保护个人隐私，通过图像加密系统对图像加密；在管理层，为了对图像进行管理，管理员通过信息隐藏系统将用户的相关信息如用户姓名、年龄、图像上传时间等隐藏到加密图像中；接收端，用户下载图像后，使用信息提取与图像恢复系统得到原始图像和隐藏的信息。通过对这三个模块的设计，对第三章算法的可行性进行了验证，同时也了解了算法在实际应用场景中的操作过程。

5.2 仿真系统使用说明

打开系统的主程序并运行，首先得到该系统的主界面，如图 5-1，该界面显示了算法的名称和两个按钮：‘测试系统’和‘进入系统’。点击‘测试系统’可以得到图 5-2，主要对该系统进行简要介绍，说明该系统分为三部分，且每部分的主要内容，点击‘进入系统’按钮，就会进入图像加密系统。

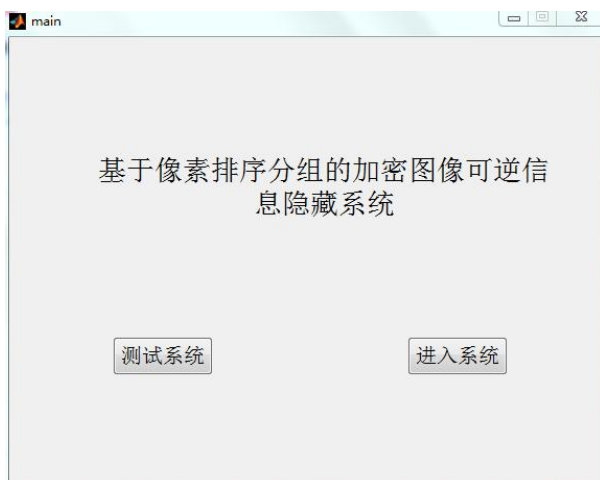


图 5-1 系统主界面



图 5-2 信息提示框示意图

5.2.1 图像加密系统

进入加密系统后，首先会出现图 5-3 所示的图像加密系统的主界面，主要显示了原始图像和加密图像，以及按钮‘选择原始图像’，‘图像加密’，‘保存加密图像’和‘进入信息隐藏系统’。图像加密时，首先点击‘选择原始图像’，在图像集中选



图 5-3 加密系统界面

择要加密的原始图像，然后在‘加密密钥’后面填写加密图像的密钥，最后点击‘图像解密’按钮，就可以得到加密后的图像。点击‘保存加密图像按钮’将加密后的图像保存在文件夹中，作为信息隐藏是的输入图像。图 5-4 为四幅图像的加密后效果图，如图 5-4(a)是 lena 图像的效果图，图中显示出了 lena 图像的原始图像和加密图像，且



(a) lena

(b) peppers

图 5-4 加密图像

显示了加密密钥为‘JYY114’，图 5-4 中四幅图像的加密密钥都不同，是为了图像的

安全考虑，若加密密钥都相同，则所有的图像都存在安全隐患。

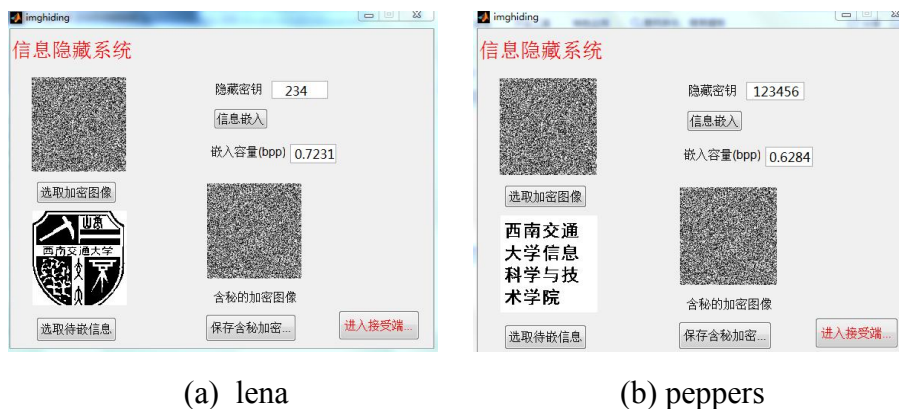
5.2.2 信息隐藏系统

图像加密后，点击图 5-3 中的‘进入信息隐藏系统’按钮，就可以得到图 5-5 信息隐藏系统界面，该界面显示了‘加密图像’、‘嵌入的信息’以及‘含秘的加密图像’，通过界面可以显示附加数据嵌入率，界面中还含有‘选取加密图像’、‘选取待嵌信



图 5-5 信息隐藏界面

息’、‘信息嵌入’、‘保存含秘加密图像’以及‘进入接收系统’等按钮。在隐藏信息时，首先点击‘选取加密图像’输入加密图像，然后点击‘选取待嵌信息’输入秘密信息，输入信息隐藏密钥，点击‘信息嵌入’按钮，就可以得到含秘的加密图像，最后点‘保存含秘加密图像’将嵌信息后的图像进行保存，作为接收系统的输入图像。图 5-6 是四幅图像隐藏信息后的界面，如图 5-6(b)所示是 peppers 图像的加密界面，可以看出隐藏密钥为‘123456’，图像的附加数据嵌入率为 0.6284bpp。



(a) lena

(b) peppers

图 5-6 含秘加密图像

5.2.3 信息提取与图像恢复系统

点击图 5-5 中的按钮‘进入接收系统’可以进入接收端系统，在接收端为了验证算法的 PSNR 性能以及可分离性，分为了三种情况：第一种，直接提取附加数据；第二种，对图像直接解密，得到含附加数据明文图像；第三种，对图像提取附加数据并恢复图像。

图 5-7 是对含附加数据加密图像直接提取附加数据后的效果图，以图 5-7(b)为例，首先点击‘选取含秘的加密图像’按钮，输入含秘的加密图像，点击‘选取原始图像’和‘选取嵌入信息图像’按钮，输入原始图像和嵌入的信息作为对照，输入隐藏密钥‘123456’，点击‘提取秘密信息’按钮得到提取的信息，在图 5-7(b)中可以看到提取后的信息，且和原始信息相比，提取错误率为 0，说明本章的算法是可以无误提取的。



图 5-7 信息提取效果图

图 5-8 是对图像直接解密后的效果图，如 5-8(a)，首先点击‘选择含秘加密图像’按钮输入含秘加密图像图像，点击‘选取原始图像’输入原始 lena 图像，输入加密密钥‘JYY114’，点击‘直接解密图像’按钮，就可以得到直接解密图像和相对应的 PSNR 值 35.124dB。



图 5-8 直接解密图像

图 5-9 是提取信息并恢复图像，需要同时拥有加密密钥和隐藏密钥，在直接解密

图像的基础上，还要输入‘嵌入信息图像’作为提取信息的对照，然后输入隐藏密钥，如图 5-9(a)，隐藏密钥为‘234’，点击‘同时有隐藏和加密密钥’就可以得到恢复图像和隐藏的信息，同时显示恢复错误率和恢复 PSNR 值，且图中的恢复错误率是 0，恢复 PSNR 值是 inf，说明算法是无误提取且无损恢复原始图像。

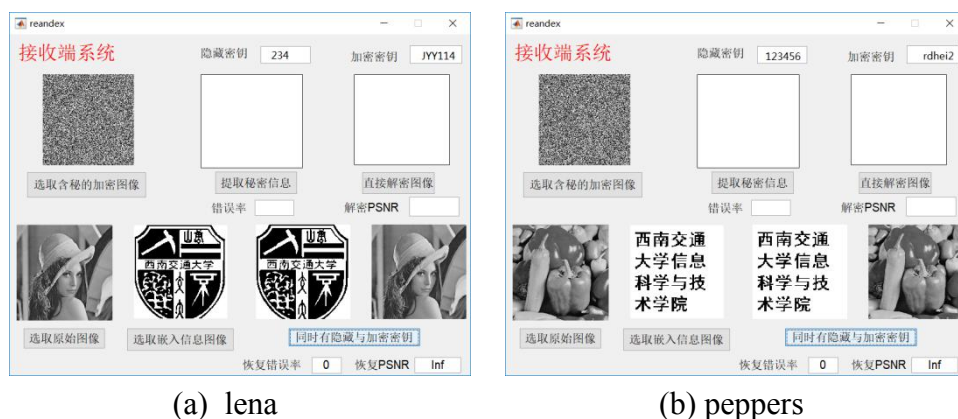


图 5-9 信息提取及图像恢复

5.3 本章小结

本章主要对第三章算法设计仿真系统并通过 MATLAB 实现，该系统从用户角度出发，分为三大模块：图像加密模块、信息隐藏模块、接收端模块。通过仿真系统更加直观的了解算法的操作过程，依据仿真数据验证附加数据嵌入率、直接解密图像质量、无误提取附加数据等性能。该系统将学术研究和现实应用相连接，说明了算法的有效性和实用性。

总结与展望

随着计算机网络的快速发展,给多媒体数据的传输和存储带来了极大的便利,然而数字图像作为最生动、最直观以及最形象的信息载体,具有易于传输和复制等特点,非常有利于信息的传播,基于此,数字图像在生活中得到广泛应用。因而如何保证图像内容安全成为信息安全传输的一个重要问题,且如何在数字图像中隐藏更多信息同时保证图像不会出现严重失真也是信息传输的一个重要问题,基于数字图像的这两个重要问题,本文对加密图像可逆信息隐藏技术进行研究,以下是本文的工作总结:

1. 首先介绍了加密图像可逆信息隐藏技术的研究背景及该技术存在的意义,然后根据图像加密算法对现有的国内外文献进行了分类归纳,并简单说明了本文所要研究的内容,以及本文内容的立足点。

2. 简要介绍了加密图像可逆信息隐藏算法的理论基础,并对几种经典的信息隐藏算法的优缺点以及加密算法的安全性进行了分析,同时对加密图像可逆信息隐藏算法的两个主要评价指标简要说明,最后介绍并讨论了几种常用预测方法,说明本文要研究的像素预测方法内容。

3. 基于像素排序思想,设计一种像素排序分类预测方法(POCP),并将 POCP 方法用到加密图像可逆信息隐藏算法中,提出一种基于 POCP 的 RDH-EI 算法。图像加密阶段,采用块 mod256-块置乱加密算法,得到加密图像;附加数据隐藏阶段,用 POCP 方法对像素预测,通过多级预测误差直方图平移和轮流预测嵌入模型在加密图像中嵌入附加数据。讨论了参数 EL 与附加数据嵌入率、map 图长度及预测误差比之间的关系,并对参数 T 与直接解密图像质量间关系进行讨论,且对比了几种算法的直接解密图像质量同时就预测精确度对 POCP 方法进行分析。实验结果表明,POCP 方法的提高了预测精确度,本章算法有效提高了附加数据嵌入率,同时得到了较好的解密图像质量,且实现了完全可逆,可应用于更多的场景。并且对本算法设计 GUI 界面系统,更好的展现了本算法的优势。

4. 基于像素排序预测思想,设计一种像素分类排序预测(PCSP)方法,PCSP 方法将像素分为三类,根据被预测像素与排序后像素的最大值最小值之间的关系设计不同预测方法。基于 PCSP 方法,提出一种基于 PCSP 的自适应加密图像可逆信息隐藏算法,并采用轮流嵌入模型在三类像素中嵌入附加数据。讨论了 PCSP 方法的预测精确度,分析了自适应算法的附加数据可嵌范围,同时对比分析了几种算法的直接解密图像质量。通过实验表明,本文设计的 PCSP 方法预测精确度得到提高,且本文的自适应算法有更大的附加数据可嵌范围,同时相比其它算法可得到较好的解密图像质量,因而该算法相对于其它算法,对于用户来说是更好的选择。

本文以加密图像可逆信息隐藏算法的预测算法精确度、附加数据嵌入率、直接解

密图像质量为立足点，基于像素排序思想设计新的预测方法，建立多级预测误差直方图平移的加密图像可逆信息隐藏算法体系，研究像素预测算法的预测精确度，提高附加数据嵌入率，同时尽可能保证直接解密图像质量不会降低。为深入在基于预测误差直方图平移的 RDH-EI 算法的研究，提高附加数据嵌入率与像素预测精确度，在以下两个方面值得进一步展开研究：

1.第三章提出了基于像素排序分类预测的加密图像可逆信息隐藏算法，该算法的主要创新点之一是像素预测算法，该预测算法通过像素排序并分类对像素预测，但是在实验时采用的块为 2×2 时，得到的实验结果最好，当块变大时，如 4×4 块时，附加数据嵌入率就会下降，这是由于块变大时，预测采用的相邻像素增加，预测算法预测精确度下降，导致附加数据嵌入率减小。因而该算法需要对预测算法进一步研究并改进，以块的大小为切入点，研究块大小增加时，如何更加详细的对像素分组以及如何设计预测值，提高预测精确度，同时提高附加数据嵌入率。

2.第四章的算法采用的是 4×4 图像块，且像素分类也是按块的大小设计的，可以从块的大小出发，设计新的像素分类模型，并根据相邻像素的数目设计新的预测方法，从而提出新的加密图像可逆信息隐藏算法。同时也可以从加密方法研究，设计新的加密方法，即可以保留图像相关性又可以不用对图像分块，基于 PCSP 设计新的 RDH-EI 算法。

致谢

三年研究生的学习生活即将结束，这三年是我人生的转折，为以后的工作生活奠定了基石。在此，我要向给予我指导和帮助的老师与同学表示郑重的感谢。

首先，要感谢我的导师陈帆副教授，在这三年的学习和生活中陈老师给了我很多帮助，不仅在学术研究上给予指引，而且在生活中教我们做人处事的道理，常教导我们做事要认真严谨，做人要积极向上有格局，给我们树立了正确的人生态度，是我往后人生中学习的榜样。另外，要感谢和红杰教授，在这三年中，和老师耐心的引导我们如何做研究，面对研究文献，如何思考并找到可研究的点，怎样找到方法解决问题，这些都为我思维逻辑的建立提供了很大帮助，而且教会我如何思考问题。在论文撰写方面，和老师悉心指导从哪些方面去进行结果对比分析，才可以更好的显示出自己的优势，同时也要感谢陈老师对于论文写作和论文整体的指导。在这里，真心的感谢陈老师、和老师对我研究生阶段的悉心指导和帮助。

同时，感谢鄢舒学姐在我刚进实验室时，在学术研究方面给予的指引和帮助，感谢郭俊、印保全两位师兄在研究学习中给予的帮助，也要感谢同组的黄梦雪、王大刚、欧克凡在平时研究上给予帮助，还要感谢与我同届的关炜、刘传龙、王颂雅、颜宇、许翔、徐杨、许书以及袁源和屈凌风，感谢你们在生活中给予的帮助，和你们一起学习的日子很美好，我不会忘记。

此外，要感谢我的父母，感谢你们在背后给予我的支持，才让我可以安心的学习，希望你们可以健康快乐；感谢我的朋友和同学，感谢你们在我失落时对我的安慰和鼓励，让我有更大的动力去面对一切，开心顺利的完成学业，希望我们都可以开心快乐的生活，拥有更好的明天。

最后，感谢评审老师和答辩的评委老师，您们辛苦了，祝愿您们工作顺心，万事如意。

参考文献

- [1] 王炳锡, 彭天强. 信息隐藏技术[M], 北京:国防工业出版社, 2007.
- [2] 金聪. 数字水印理论与技术[M], 北京:清华大学出版社, 2008.
- [3] 刘海燕. 数字音频水印技术及应用[M], 北京:清华大学出版社, 2016.
- [4] 邸继征. 信息论与密码学[M], 北京:科学出版社, 2013.
- [5] Y C Chen, Shiu C, Horng G. Encrypted signal-based reversible data hiding with public key cryptosystem [J], Journal of Visual Communication and Image Representation, 2014, 25: 1164-1170.
- [6] Shiu C, Y C Chen, Hong W. Encrypted image-based reversible data hiding with public key cryptosystem from difference expansion [J], Signal Processing: Image Communication, 2015, 39: 226-233.
- [7] X P Zhang, J Long, Z C Wang, H Cheng. Lossless and reversible data hiding in encrypted images with public key cryptography[J], IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. 2016, 26(9): 1622-1631.
- [8] H T Wu, Y M Cheng, J W Huang. Reversible data hiding in Paillier cryptosystem [J], Journal of Visual Communication and Image Representation, 2016, 40: 765-771.
- [9] X T Wu, B Chen, Weng J. Reversible data hiding for encrypted signals by homomorphic encryption and signal energy transfer[J], Journal of Visual Communication and Image Representation, 2016, 41: 58-64.
- [10] 项世军, 罗欣荣. 同态公钥加密系统的图像可逆信息隐藏算法[J], 软件学报, 2016, 27(6): 1592-1601.
- [11] 项世军, 罗欣荣, 石书协. 一种同态加密域图像可逆水印算法[J], 计算机学报, 2016, 39(3): 571-580.
- [12] M Li, Y Li. Histogram shifting in encrypted images with public key cryptosystem for reversible data hiding [J], Signal Processing, 2017, 130: 190-196.
- [13] 张敏情, 柯彦, 苏婷婷. 基于 LWE 的密文域可逆信息隐藏[J], 电子与信息学报, 2016, 38(2): 354-360.
- [14] 柯彦, 张敏情, 苏婷婷. 基于 R-LWE 的密文域多比特可逆信息隐藏算法[J], 计算机研究与发展, 2016, 53(10): 2307-2322.
- [15] 柯彦, 张敏情, 刘佳. 可分离的加密域十六进制可逆信息隐藏[J], 计算机应用, 2016, 36(11): 3082-3087.
- [16] X T Wu, Weng J, W Q Yan. Adopting secret sharing for reversible data hiding in encrypted images [J], Signal Processing, 2018, 143: 269-281.

-
- [17] X P Zhang. Reversible data hiding in encrypted image [J], IEEE on Signal Processing Letters, 2011, 18(4): 255-258.
- [18] Hong W, T S Chen, H Y Wu. An improved reversible data hiding in encrypted images using side match [J], IEEE on Signal Processing Letters, 2012, 19(4): 199-202.
- [19] M Li, X Di, A Kulsoom, Y Zhang. Improved reversible data hiding for encrypted images using full embedding strategy[J], Electron. Letters, vol. 51, no. 9, pp:690-691, 2015.
- [20] X Wu, W Sun. High-capacity reversible data hiding in encrypted images by prediction error[J], Signal Processing, 104(6) (2014) 387-400.
- [21] X Liao, C Shu. Reversible data hiding in encrypted images based on absolute mean different of multiple neighboring pixels[J], Journal of Visual Communication and Image Representation, vol. 28, pp. 21-27, 2015.
- [22] Young-Sik Kim, Kyungjun Kang, Dae-Woon Lim. New reversible data hiding scheme for encrypted images using lattices[J], Appl Math Information Sciences, vol,9, no.5, 2627-2636 (2015) 2627.
- [23] X P Zhang, Z X Qian, G R Feng. Reversible data hiding in encrypted images based on progressive recovery[J], IEEE on Signal Processing Letters, 2016, 23(11): 1672-1676.
- [24] 程航, 王子驰, 张新鹏. 基于图像块分组的加密域可逆信息隐藏 [J], 北京工业大学学报, 2016, 42(5): 722-728.
- [25] Sowmya G, P Thangavel. Reversible data hiding in encrypted images based on side matching and enhanced complexity function[J], Models and Applications in Emerging Technologies, 2017.2.
- [26] Chuan Q, Z H He, X Y Luo, Jing Dong. Reversible data hiding in encrypted image with separable capability and high embedding capacity[J], Information Sciences, 465 (2018) 285-304.
- [27] J Zhou et al. Secure reversible image data hiding over encrypted domain via key modulation[J], IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 26, no.3, pp. 441-452, Mar 2016.
- [28] Z X Qian, X P Zhang, S Wang. Reversible data hiding in encrypted JPEG bitstream[J], IEEE Transactions on Multimedia, vol. 16, no.5, pp.1486-1491, Aug. 2014.
- [29] K Ma, W M Zhang, X F Zhao et al. Reversible data hiding in encrypted images by reserving room before encryption [J], IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2013, 8 (3): 553-562.
-

-
- [30] P Tsai, Y C Hu, H L Yeh. Reversible image hiding scheme using predictive coding and histogram shifting[J], Signal Processing, vol. 89, pp. 1129-1143, 2009.
- [31] W M Zhang, K Ma, N H Yu. Reversibility improved data hiding in encrypted images[J], Signal Processing, 94 (2014) 118-127.
- [32] D W Xu, R D Wang. Separable and error-free reversible data hiding in encrypted images[J], Signal Processing, 123 (2016) 9-21.
- [33] X C Cao, L Du, X X Wei, M Dan, X J Guo. High capacity reversible data hiding in encrypted images by patch-level sparse representation[J], IEEE Transactions on Cybernetics, vol. 46, no. 5, May 2016.
- [34] S Yi, Y C Zhou. Binary-block embedding for reversible data hiding in encrypted images[J], Signal Processing, 133 (2017) 40-51.
- [35] Q Li, B Yan, H Li, N Chen. Separable reversible data hiding in encrypted images with improved security and capacity[J], Multimed Tools Appl (2018) 77:30749-30768.
- [36] W G He, G Q Xiong, K Zhou. Reversible data hiding based on multilevel histogram modification and pixel value grouping [J], Journal of Visual Communication and Image Representation.40(2016) 459-469.
- [37] X P Zhang. Separable reversible data hiding in encrypted image [J], IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2012, 7 (2): 826-832.
- [38] X P Zhang, Z X Qian, Y L Ren, G R Feng. Efficient reversible data hiding in encrypted images [J], Journal of Visual Communication and Image Representation, vol. 25, no. 2, pp.322-328, 2014.
- [39] Z X Qian, X P Zhang. Reversible data hiding in encrypted images by distributed encoding [J], IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 26, no. 4, pp. 636-646, Apr.2016.
- [40] X P Zhang, Z X Qian, G R Feng. Reversible data hiding in encrypted images based on progressive recovery[J], IEEE on Signal Processing Letters, 2016, 23(11): 1672-1676.
- [41] Z X Qian, X P Zhang, Y L Ren, G R Feng. Block cipher based separable reversible data hiding in encrypted images[J], Multimed Tools Appl (2016) 75:13749-13763.
- [42] F J Huang, J W Huang, Y Q Shi. New framework for reversible data hiding in encrypted domain [J], IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2016, 11 (12): 2777-2789.
- [43] F Q Di, F J Huang, M Q Zhang, J Liu, X Y Yang. Reversible data hiding in encrypted images with high capacity by bitplane operations and adaptive embedding[J], Multimed Tools Appl (2018) 77:20917-20935.
-

-
- [44] X T Wu, J Weng, W Qan. Adopting secret sharing for reversible data hiding in encrypted images[J], Signal Processing, 143 (2018) 269-281.
- [45] S Yi, Y C Zhou. Binary-block embedding for reversible data hiding in encrypted images [J], Signal Processing 133(2017) 40-51.
- [46] S Yi, Y C Zhou, Z Y Hua. Reversible data hiding in encrypted images using adaptive block-level prediction-error expansion[J], Signal Processing: Image Communication 64 (2018) 78-88.
- [47] S Yi, Y C Zhou. Parametric reversible data hiding in encrypted images using adaptive bit-level data embedding and checkerboard based prediction[J], Signal Processing 150 (2019) 171-182.
- [48] S Yi, Y C Zhou. Separable and reversible data hiding in encrypted images using parametric binary tree labeling [J], IEEE Transactions on Multimedia, vol. 21, no.1, January 2019,51-64.
- [49] M Li, X Di, Y S Zhang, H Nan. Reversible data hiding in encrypted images using cross division and additive homomorphism [J], Signal Processing: Image Communication, 2015, 39: 234-248.
- [50] W Liang, L S Leng, C K Huang, D.C.Chen. A block-based division reversible data hiding method in encrypted image[J], Symmetry 2017,9,308.[http://www. mdpi. Com /journal/symmetry](http://www.mdpi.com/journal/symmetry).
- [51] X Di, Y P Xiang, H Y Zheng, Y Wang. Separable reversible data hiding in encrypted image based on pixel value ordering and additive homomorphism[J], Journal of Visual Communication and Image Representation. 45 (2017) 1-10.
- [52] Pauline Puteaux, William Puech. An efficient MSB prediction-based method for high-capacity reversible data hiding in encrypted images[J], IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 13, no. 7, July 2018.
- [53] C Qin, W Zhang, F Cao, X P Zhang, Chin-Chen Chang. Separable reversible data hiding in encrypted images via adaptive embedding strategy with block selection [J], Signal Processing, 153 (2018) 109-122.
- [54] Smita Agrawal, Manoj Kumar. Mean value based reversible data hiding in encrypted images [J], Optik 130(2017) 922-934.
- [55] Z J Tang, Q F Lu. Error-free reversible data hiding with high capacity in encrypted image[J], Optik 157(2018) 750-760.
- [56] Z C Ni, Y Q Shi, N Ansari etal. Reversible data hiding[J], IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2006, 16(3):354-362.
-

-
- [57] J Tian. Reversible data embedding using a difference expansion[J], IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2003, 13(8):890-896.
- [58] W Hong, T S Chen, C W Shiu. Reversible data hiding for high quality images using modification of prediction errors[J], The Journal of Systems and Software, 82(2009): 1833-1842.

攻读硕士期间发表的论文及科研成果

参与项目：

- [1] 国家自然科学基金，JPEG 图像云存储安全与隐私保护关键技术研究，(U1936113).2020.01-2022.12.